



RAD

Requirements Analysis Document

Tempest Double

Riferimento	TD_RAD_ver.1.0
Versione	1.0
Data	16/01/2025
Destinatario	Prof. Carmine Gravino
Presentato da	NC21



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
06/12/2024	0.1	Prima stesura	AM
08/12/2024	0.2	Stesura del Capitolo 1	MS, CDB, AM
12/12/2024	0.3	Stesura del Capitolo 2	MS, CDB, AM
14/12/2024	0.4	Definizione dei Requisiti Funzionali	MS, CDB
15/12/2024	0.5	Definizione dei Requisiti Non Funzionali	MS, CDB, AM
19/12/2024	0.6	Aggiunta degli AD del Sistema Attuale	AM
20/12/2024	0.7	Aggiunta delle User Story	AM
30/12/2024	0.8	Aggiunta degli scenari	MS, CDB, AM
16/01/2025	1.0	Revisione finale e correzione degli errori	AM



Team Members

Nome	Ruolo nel Progetto	Acronimo	Informazioni di Contatto
Maksym Savitskyi	Team Member	MS	m.savitskyi@studenti.unisa.it
Chloe Dominique Briones	Team Member	CDB	c.briones@studenti.unisa.it
Alessandro Massimo	Team Member	AM	a.massimo1@studenti.unisa.it



Sommario

Revision History.....	2
Team Members.....	3
1. Introduzione	5
1.1 Obiettivo del Sistema	5
1.2 Ambito del Sistema.....	5
1.3 Obiettivi e Criteri di Successo	6
1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni	7
1.5 Riferimenti	7
1.6 Organizzazione del Documento	7
2. Sistema attuale	9
3. Sistema proposto	12
3.1 Sintesi della sezione	12
3.2 Requisiti Funzionali.....	12
3.3 Requisiti Non Funzionali.....	16
3.3.1 Usabilità	17
3.3.2 Affidabilità.....	17
3.3.3 Prestazioni	18
3.3.4 Supportability	19
3.3.5 Implementazione	19
3.3.6 Interfacce	20
3.3.7 Operation.....	20
3.3.8 Packaging	21
3.3.9 Legali.....	21
3.4 Modello del Sistema	21
3.4.1 Scenari	21
3.4.2 Modello dei Casi d'Uso	34
3.4.3 Modello ad Oggetti.....	50
3.4.4 Modello Dinamico	53
3.4.5 Interfaccia Utente - Percorsi di Navigazione e Mock-up.....	61
Glossario	70



1. Introduzione

1.1 Obiettivo del Sistema

Il sistema che si vuole realizzare ha l'obiettivo di fornire uno strumento all'avanguardia per la simulazione di dispositivi IoT (asset) e ambienti virtuali. Questa piattaforma consente agli utenti di configurare, monitorare e analizzare scenari complessi in modo efficace e intuitivo, supportando applicazioni in diversi ambiti, come l'automazione industriale, le Smart Grid e i sistemi di smart home. In particolare, esso ha le seguenti caratteristiche:

- **Simulazione di Dispositivi IoT e Ambienti Virtuali:** il sistema è in grado di gestire un'ampia gamma di asset, ognuno dei quali ha dei parametri configurabili all'interno di intervalli e vincoli definiti dall'utente. Gli asset sono suddivisi in due categorie principali:
 - **Consumatori:** dispositivi che consumano energia o risorse.
 - **Produttori:** dispositivi che generano energia o offrono servizi.
- **Personalizzazione di Parametri e Vincoli:** gli utenti possono definire i parametri iniziali per ogni simulazione e applicare i vincoli necessari a modellare scenari specifici. Questa funzionalità amplia la gamma di casi d'uso che il sistema può simulare, adattandosi alle esigenze degli utenti.
- **Simulazione di Topologie Complesse:** oltre alla simulazione di singoli asset, il sistema consente di interconnettere più asset in strutture chiamate **Topologie**. Le topologie rappresentano reti di interazione tra produttori e consumatori, rispettando la regola secondo cui un produttore può essere connesso a uno o più consumatori, ma non viceversa.

Uno degli obiettivi specifici del sistema è dunque quello di fornire dati utili e azionabili per ottimizzare i processi simulati, che potranno essere applicati direttamente in contesti reali come la gestione energetica, la progettazione di reti IoT e la pianificazione di ecosistemi tecnologici. Data la sua facilità di utilizzo il sistema è in grado di soddisfare sia iniziative di ricerca che operazioni pratiche in ogni ambito tecnologico.

1.2 Ambito del Sistema

Il sistema verrà sviluppato per fornire supporto in un vasto numero di settori:

- **Settori Energetici e Smart Grid:** sarà in grado di simulare reti energetiche intelligenti, ovvero una rete di dispositivi come pannelli solari o sistemi di riscaldamento/raffreddamento domestico che interagiscono tra loro. Questo permetterà agli utenti di ottimizzare l'efficienza energetica e il consumo di



questi sistemi tramite un monitoraggio dettagliato della distribuzione dell'energia tra i vari dispositivi.

- **Automazione Industriale:** nei contesti industriali, il software potrà essere utilizzato per simulare l'integrazione di dispositivi IoT in una rete produttiva. Attraverso l'uso di topologie, si potranno configurare e ottimizzare le cooperazioni tra macchinari produttori e consumatori, migliorando la produttività e riducendo i tempi di fermo grazie a simulazioni precise e personalizzate.
- **Smart Home e Domotica:** Il software potrà anche essere applicato per simulare i comportamenti dei dispositivi all'interno di abitazioni intelligenti. Grazie ad un'alta capacità di creare scenari personalizzati, questo permetterà di aumentare il comfort abitativo e ridurre il consumo energetico.
- **Education e Training:** Grazie all'interfaccia user-friendly e alle capacità di simulazione in tempo reale, il software può essere usato come strumento didattico per insegnare i principi base dell'IoT, delle topologie di rete e dell'ottimizzazione energetica a studenti o professionisti in fase di formazione.

1.3 Obiettivi e Criteri di Successo

L'obiettivo del progetto è la creazione di una piattaforma Web-based che sarà di supporto a professionisti del settore energetico, aziende di automazione industriale, istituti di formazione o appassionati di domotica, migliorando in questo modo l'efficienza energetica o il comfort abitativo.

I criteri di successo stabiliti sono:

- **Ottima qualità:** Si intende realizzare un sistema software di alta qualità e con una buona documentazione, al fine di poter essere utilizzato e mantenuto senza troppe difficoltà.
- **Interfaccia User-Friendly:** si vuole rendere l'interazione dell'utente con il sistema facile ed immediata, rendendo gli utenti soddisfatti nel perseguire specifici obiettivi.
- **Minimizzare i malfunzionamenti:** Seguendo i pattern della buona programmazione e dedicando un'elevata dose di risorse alla fase di testing si punta a ridurre i malfunzionamenti.
- **Completezza nell'implementazione dei requisiti:** Si intende soddisfare tutti i requisiti ad alta priorità richiesti dal cliente e potenzialmente superare le sue aspettative.
- **Schedule:** Si intende rispettare le scadenze prefissate con il cliente.



1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

Di seguito una lista di definizioni, acronimi e abbreviazioni:

- **AD:** Activity Diagram;
- **API:** Application Programming Interface;
- **DB:** Database;
- **GA:** Gestione Asset;
- **GS:** Gestione Simulazione;
- **GSS:** Gestione Storico delle Simulazioni;
- **GSU:** Gestione Scenario Utente;
- **IoT:** Internet of Things;
- **NP:** Navigational Path;
- **ODD:** Object Design Document;
- **RAD:** Requirements Analysis Document;
- **RF:** Requisito Funzionale;
- **RNF:** Requisito Non Funzionale;
- **SD:** Sequence Diagram;
- **SDD:** System Design Document;
- **UI:** User Interface;
- **UML:** Unified Modeling Language;
- **UX:** User Experience;
- **WBS:** Work Breakdown Structure.

1.5 Riferimenti

Di seguito una lista di riferimenti ad altri documenti utili durante la lettura:

- [Statement Of Work](#);
- [System Design Document](#);
- [Test Plan](#);
- [Test Case Specification](#).

1.6 Organizzazione del Documento

Il presente documento è strutturato nel seguente modo:

1. **Introduzione:** la seguente sezione contiene l'obiettivo, l'ambito, i criteri di successo del sistema oltre che una panoramica sulle definizioni, acronimi e abbreviazioni presenti nel documento.



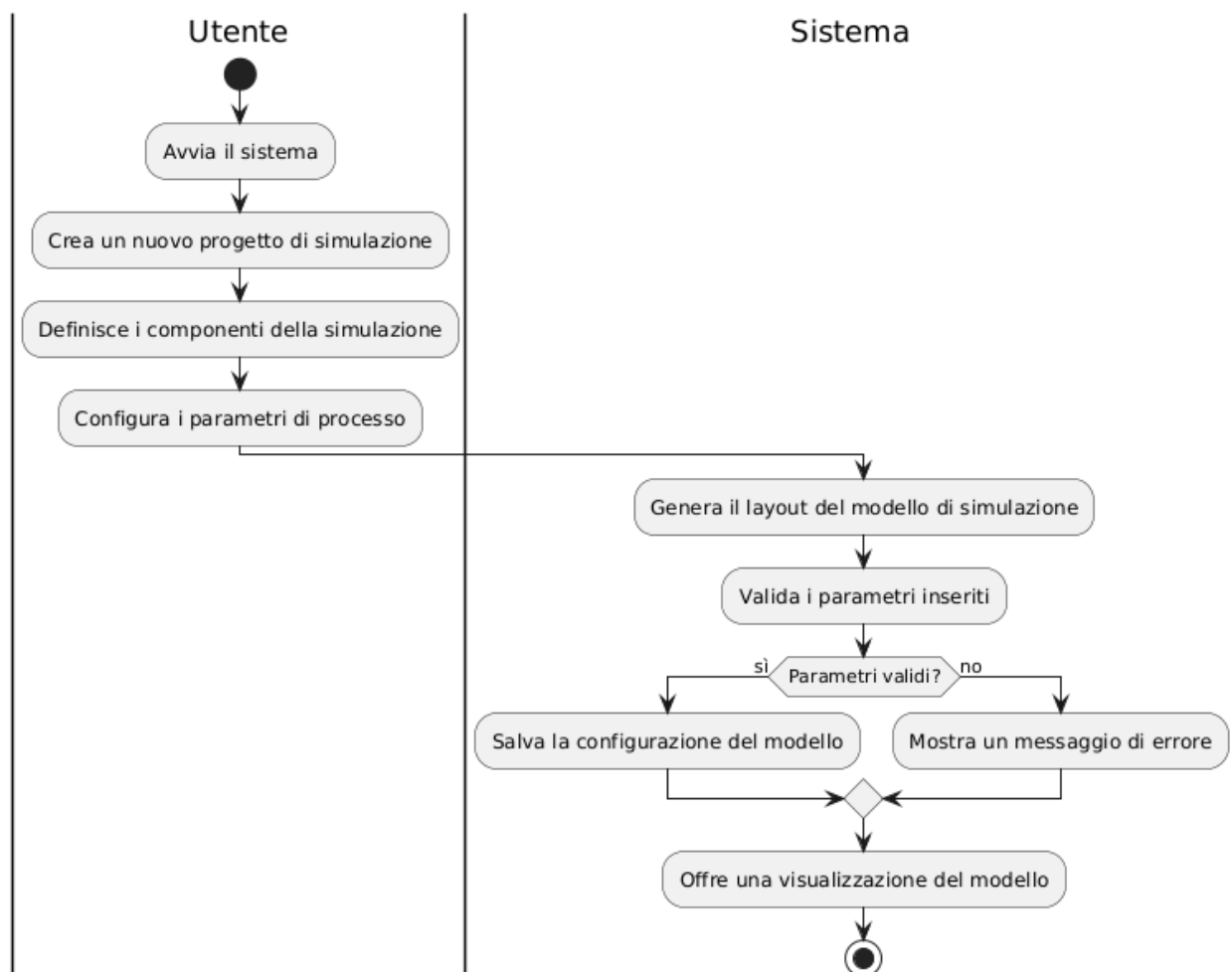
2. **Sistema attuale:** descrive il funzionamento corrente del sistema, mostrando tramite AD come esse interagiscono con gli utenti.
3. **Sistema proposto:** descrive il nuovo sistema, presentandone i requisiti funzionali e non funzionali. Tramite scenari ed use-case vengono descritti gli attori del sistema e come questi ultimi interagiscono con esso. Grazie al Modello Dinamico e al Modello ad Oggetti viene mostrata la struttura del sistema. Contiene inoltre la descrizione dell'interfaccia grafica utente accuratamente mostrata tramite Mock-up e Navigational Path.
4. **Glossario:** descrive i termini tecnici presenti nel RAD.

2. Sistema attuale

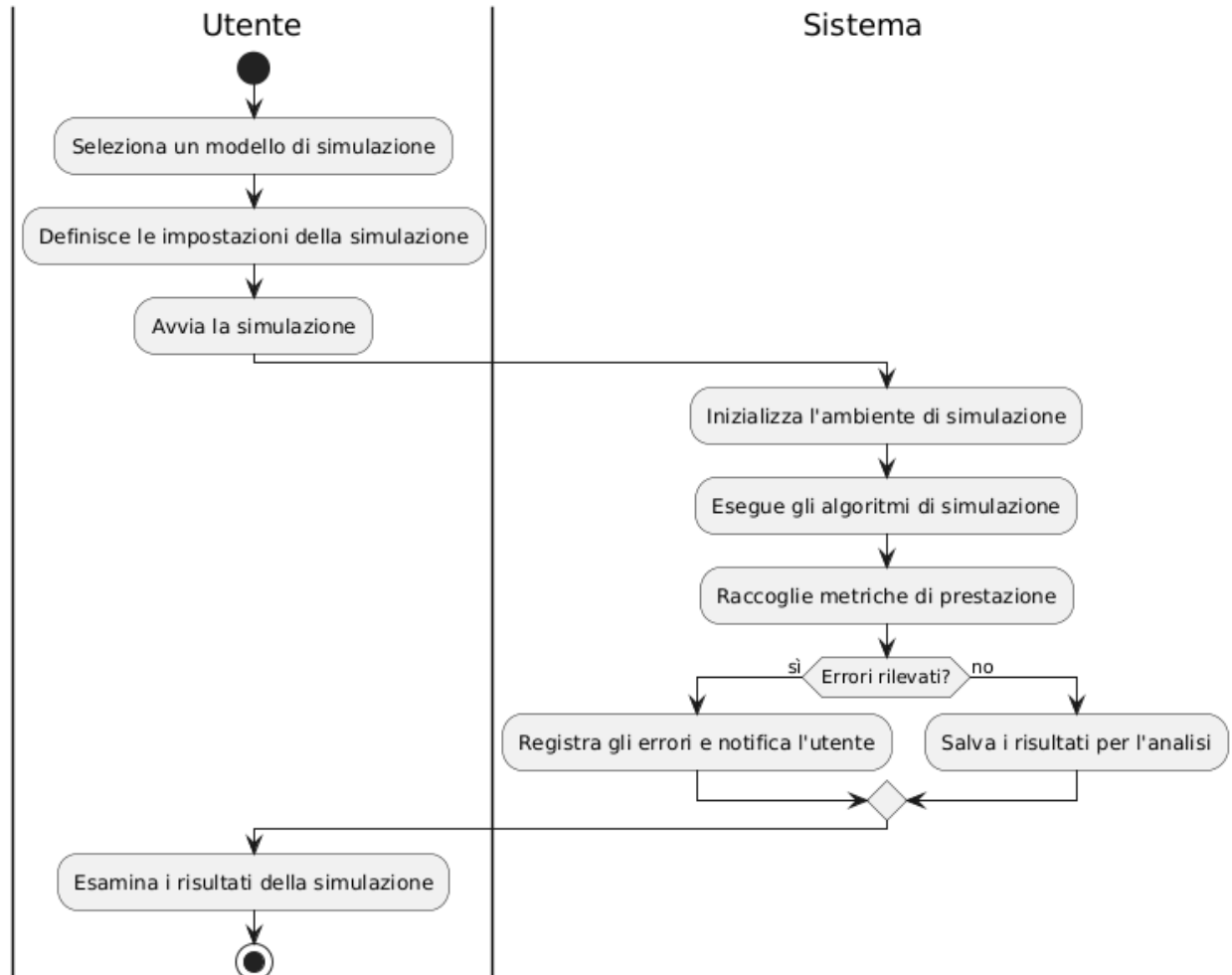
Attualmente, la gestione della simulazione di processi produttivi e dei flussi energetici si basa principalmente su soluzioni complesse e generiche, che richiedono competenze tecniche avanzate per essere utilizzate. Tuttavia, queste piattaforme spesso non rispondono in modo specifico alle esigenze di settori mirati, come quello energetico, dove risulta fondamentale ottimizzare i flussi di produzione e consumo di energia tra produttori e consumatori. Una nuova piattaforma potrebbe offrire un'interfaccia più intuitiva e soluzioni mirate, facilitando l'analisi e il miglioramento delle efficienze energetiche senza la necessità di risorse altamente specializzate.

Di seguito sono mostrati alcuni AD che illustrano i processi di business del sistema attuale:

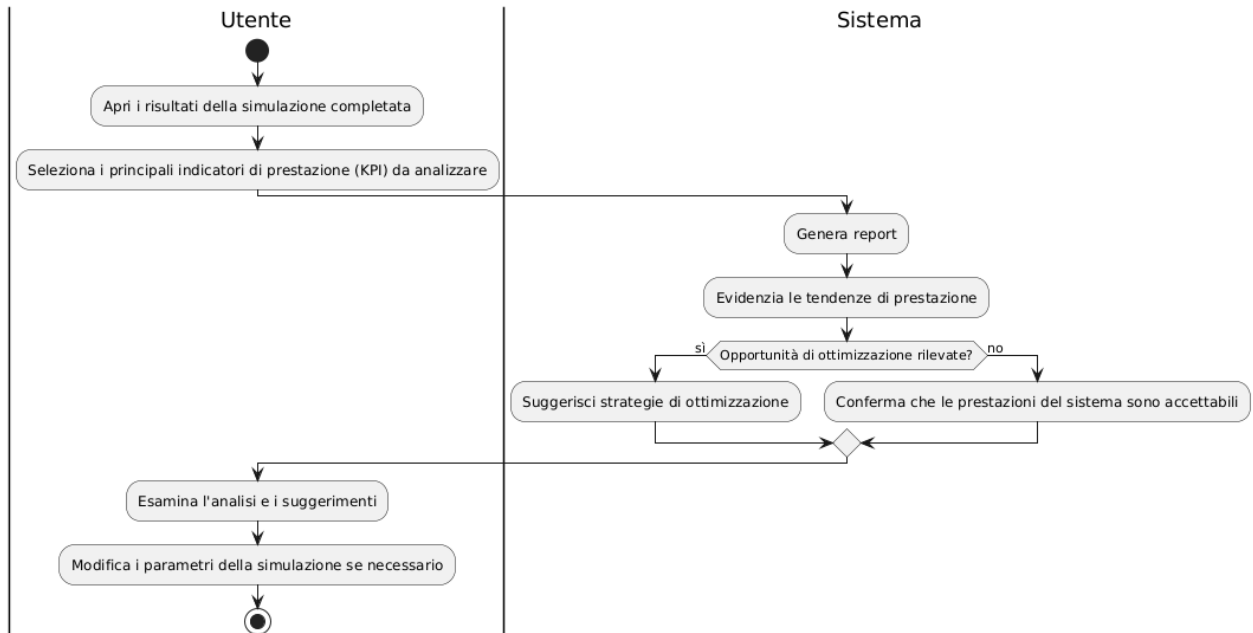
AD_1: Creazione di una Simulazione



AD_2: Esecuzione di una Simulazione



AD_3: Analisi dei Risultati della Simulazione





3. Sistema proposto

3.1 Sintesi della sezione

La sezione seguente è organizzata come segue:

1. **Requisiti funzionali:** descrizione degli attori e dei requisiti funzionali, ovvero descrizione delle interazioni tra il sistema e l'ambiente esterno, quindi gli attori senza tenere in considerazione l'implementazione.
2. **Requisiti non funzionali:** descrizione degli aspetti del sistema che ne indicano la qualità come usabilità, affidabilità, prestazioni, aspetti quindi non legati alle funzionalità del sistema.
3. **Modello del sistema:**
 - **Scenari:** descrizione informale di una singola caratteristica del sistema dal punto di vista dell'utente finale.
 - **Modello dei casi d'uso:** descrizione completa delle interazioni che avvengono quando un attore usa il sistema, specificando anche tutti i possibili scenari per quella determinata azione.
 - **Modello ad oggetti:** descrizione tramite un class diagram dei singoli oggetti del sistema, delle loro proprietà e delle loro relazioni.
 - **Modello dinamico:** Rappresenta la struttura dinamica del sistema.
 - **Path navigazionali:** descrivono il percorso tra le pagine che un attore può compiere all'interno del sistema.
 - **Mock-ups:** rappresentazioni dell'interfaccia grafica.

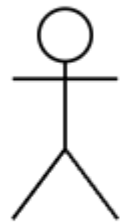
3.2 Requisiti Funzionali

Nella presente sezione saranno riassunti i requisiti funzionali del sistema proposto.

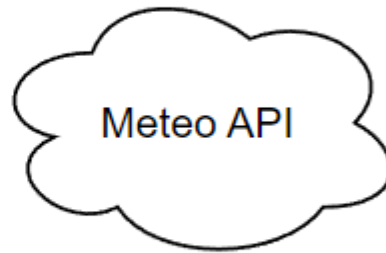
Si è deciso di raggruppare i requisiti funzionali in 4 gestioni, costruite associando ad ogni gestione un obiettivo di business e inserendovi i requisiti atti al raggiungimento di tale scopo. Le gestioni individuate sono:

1. **Gestione Asset (GA);**
2. **Gestione Scenario Utente (GSU);**
3. **Gestione Simulazione (GS);**
4. **Gestione Storico delle Simulazioni (GSS).**

Attori del Sistema



Utente



- **Utente:** utente finale del sistema, può effettuare tutte le operazioni offerte dall'UI.

Attori Esterni

Tra gli attori esterni sono stati individuati:

- **Meteo API:** rappresenta l'API esterno che permette di ottenere informazioni riguardanti il meteo.

RF_GA: Gestione Asset

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GA_1	Registrazione Asset Produttore	Il sistema dovrà permettere all'utente di registrare un asset produttore, fornendo un nome, il tipo e le caratteristiche che riguardano quel tipo di asset produttore.	Utente	Elevata
RF_GA_2	Registrazione Asset Consumatore	Il sistema dovrà consentire all'utente di registrare un asset consumatore, fornendo un nome, il tipo e il consumo medio del dispositivo descritto.	Utente	Elevata



RF_GA_3	Eliminazione Asset	Il sistema dovrà permettere all'utente di eliminare un asset fornendo al sistema il nome univoco assegnato.	Utente	Bassa
----------------	--------------------	---	---------------	--------------

Identificativo	User Story
ST_GA_1	Come Utente, devo poter registrare un asset produttore con i suoi parametri, in modo da poterlo utilizzare nelle simulazioni.
ST_GA_2	Come Utente, devo poter registrare un asset consumatore specificando il suo consumo medio, in quanto è necessario per modellare i consumi.

RF_GSU: Gestione Scenario Utente

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GSU_1	Visualizzazione Topologia	Il sistema dovrà permettere all'utente di visualizzare uno scenario interattivo con gli asset precedentemente creati dall'utente. Lo scenario sarà anche in grado di visualizzare la topologia degli asset.	Utente	Elevata
RF_GSU_2	Salvataggio Scenario	Il sistema dovrà consentire all'utente di creare uno scenario con più asset e connetterli tra di loro trascinando gli oggetti che rappresentano asset e connettendo i punti che rappresentano la topologia. Infine, l'utente avrà la possibilità di salvare gli oggetti e le connessioni esattamente nel modo in cui sono stati creati dandogli un nome univoco.	Utente	Elevata



RF_GSU_3	Caricamento Scenario	Il sistema dovrà permettere all'utente di caricare uno scenario precedentemente creato, fornendo al sistema il nome univoco dello scenario.	Utente	Elevata
RF_GSU_4	Aggiornamento Scenario	Il sistema dovrà permettere all'utente di modificare uno scenario già esistente nel database.	Utente	Media
RF_GSU_5	Eliminazione Scenario	Il sistema dovrà consentire all'utente di eliminare uno scenario fornendo al sistema il nome univoco dello scenario.	Utente	Bassa

Identificativo	User Story
ST_GSU_1	Come Utente, devo poter visualizzare una topologia interattiva degli asset registrati, in modo da comprendere la loro interconnessione.
ST_GSU_2	Come Utente, devo poter salvare uno scenario con i suoi asset e connessioni, in modo da poterlo riutilizzare successivamente.

RF_GS: Gestione Simulazione

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GS_1	Inizio Simulazione	Il sistema dovrà permettere all'utente avviare una simulazione fornendo il nome dello scenario quale si desidera di simulare.	Utente	Elevata
RF_GS_2	Pausa Simulazione	Il sistema dovrà consentire all'utente di fermare l'esecuzione della simulazione precedentemente avviata in qualsiasi momento e riavviarla dallo stesso punto.	Utente	Media



RF_GS_3	Stop Simulazione	Il sistema dovrà permettere all'utente di fermare completamente la simulazione.	Utente	Elevata
----------------	------------------	---	---------------	----------------

Identificativo	User Story
ST_GS_1	Come Utente, devo poter avviare una simulazione di uno scenario, in quanto voglio analizzare il comportamento degli asset.

RF_GSS: Gestione Storico delle Simulazioni

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_GSS_1	Visualizzazione Storico	Il sistema dovrà permettere all'utente di visualizzare lo storico delle simulazioni terminate.	Utente	Elevata
RF_GSS_2	Eliminazione Storico	Il sistema dovrà consentire all'utente di eliminare il record dello storico.	Utente	Elevata

Identificativo	User Story
ST_GSS_1	Come Utente, devo poter consultare lo storico delle simulazioni, in modo da analizzare i risultati delle simulazioni passate.

3.3 Requisiti Non Funzionali

Nella presente sezione saranno descritti i requisiti non funzionali del sistema, ossia quelli riguardanti l'usabilità, l'affidabilità, le prestazioni, la supportability, l'implementazione, le interfacce, l'operabilità, il packaging, e la gestione dal punto di vista legale.



3.3.1 Usabilità

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_U_1	Facilità di utilizzo	Il sistema deve risultare facilmente comprensibile ed utilizzabile anche da utenti poco esperti.	Elevata	Media
RNF_U_2	Interfaccia Intuitiva	L'interfaccia utente della piattaforma deve permettere di eseguire azioni in modo chiaro e semplice, rendendo ben esplicita la funzionalità di ogni elemento visuale.	Elevata	Facile
RNF_U_3	Feedback Esplicito	Ogni azione all'interno della piattaforma in seguito ad un'interazione dell'utente deve comunicare un chiaro feedback allo stesso, consentendogli di interpretare e valutare il cambiamento ottenuto.	Elevata	Facile
RNF_U_4	Immediatezza di utilizzo	Il sistema deve permettere l'utilizzo della piattaforma in modo immediato, anche senza nessuna consultazione di documentazione da parte dell'utente.	Elevata	Media

3.3.2 Affidabilità

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_A_1	Affidabilità Operazioni	Il sistema deve garantire che tutte le operazioni avvengano con successo.	Elevata	Media
RNF_A_2	Gestione Informazioni Sensibili	Il sistema deve garantire un alto livello di sicurezza per preservare le informazioni sensibili.	Elevata	Difficile
RNF_A_3	Fallimento di Sistema	Il sistema deve sapersi comportare in situazioni di fallimento notificando l'utente, tramite appositi messaggi, l'errore, e aiutarlo a completare le operazioni che stava svolgendo.	Media	Media



RNF_A_4	Riavvio di Sistema	Il sistema deve garantire la preservazione dello stato in caso di riavvio improvviso.	Elevata	Media
RNF_A_5	Gestione Permessi Sistema	Il sistema deve garantire la separazione netta delle operazioni sulla base degli utenti che possono effettuarle.	Elevata	Facile
RNF_A_6	Precisione Operazioni	Il sistema deve garantire che i risultati delle simulazioni effettuate siano affidabili.	Elevata	Media

3.3.3 Prestazioni

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_P_1	Sistema Responsive	Il sistema dovrà essere dotato di una interfaccia grafica responsive per potersi adattare ad ogni tipo di schermo.	Media	Facile
RNF_P_2	Navigazione Concorrente	Il sistema dovrà essere correttamente funzionante anche con un elevato numero di utenti connessi in contemporanea.	Media	Facile
RNF_P_3	Quantità dei Dati	Il sistema dovrà garantire un'alta capacità di memorizzazione per poter conservare tutte le informazioni necessarie al suo funzionamento.	Media	Facile
RNF_P_4	Disponibilità	Il sistema dovrà essere sempre disponibile.	Media	Media
RNF_P_5	Tempi di Risposta	Il sistema dovrà fornire la risposta alle operazioni degli utenti in un tempo breve, massimo 5 secondi.	Elevata	Media



3.3.4 Supportability

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_S_1	Manutenibilità	Il sistema dovrà essere sviluppato seguendo i principali standards per la buona manutenibilità.	Elevata	Media
RNF_S_2	Estendibilità	Il sistema dovrà essere sviluppato seguendo i principali standards che garantiscono una buona estendibilità delle funzionalità.	Media	Facile

3.3.5 Implementazione

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_IM_1	Piattaforma Web	Il sistema dovrà essere sviluppato come una piattaforma Web-based, seguendo un modello architetturale adatto a tale condizione.	Elevata	Facile
RNF_IM_2	Logica di Simulazione degli Asset	Per simulare il comportamento dei dispositivi vengono usate formule matematiche implementate in linguaggio Java.	Elevata	Facile
RNF_IM_3	Comunicazione tra Back-End e Front-End	La comunicazione tra lato server e lato client dovrà avvenire molto frequentemente, per mostrare all'utente dati aggiornati della simulazione. Per massimizzare le prestazioni verranno utilizzati protocolli di comunicazione adatti.	Elevata	Difficile
RNF_IM_4	Vincoli Hardware	Il sistema è composto da due componenti principali: Server, contenente la logica di front-end e back-end, e il Database. Entrambi i software possono essere installati sulla stessa macchina, anche quella dell'utente stesso, oppure avviati in cloud usando servizi come EC2 di Amazon.	Media	Facile



RNF_IM_5	Test Case	Il testing dovrà garantire una branch coverage del 75%.	Elevata	Media
RNF_IM_6	Vincoli di Manutenibilità	Il sistema dovrà essere sviluppato tenendo conto delle linee guida per la buona manutenzione del software definiti dagli standard IEEE e ISO/IEC.	Media	Facile

3.3.6 Interfacce

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_IN_1	Persistenza dei dati	La persistenza e coerenza dei dati memorizzati dal sistema dovrà essere garantita tramite modulo Spring JPA.	Elevata	Facile
RNF_IN_2	Formattazione dei Dati	Tutti i dati in uscita e in ingresso dal sistema saranno formattati secondo la JSON API 1.1 con l'appoggio della libreria Jackson.	Media	Facile
RNF_IN_3	Gestione Dati Meteo	Il sistema dovrà interagire con un API esterno per recuperare i dati meteo più recenti per garantire un ambiente di simulazione realistico.	Elevata	Media
RNF_IN_4	Servizio Database	Il sistema userà un database open source MySQL, che può essere hostato localmente oppure usando servizi di Amazon.	Elevata	Facile

3.3.7 Operation

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_OP_1	Gestione Sistema	La gestione del sistema, della manutenzione e risoluzione dei problemi è affidata ad un Amministratore.	Elevata	Facile



3.3.8 Packaging

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_PA_1	Installazione Locale	Il sistema in tutte sue parti può essere installato e utilizzato localmente. Nel caso di sistemi offline verranno usati dei dati meteo di default.	Elevata	Facile
RNF_PA_2	Deploy in Cloud	Il sistema può anche essere deployato in cloud e quindi disponibile su qualsiasi dispositivo.	Elevata	Facile

3.3.9 Legali

ID	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_LE_1	Rispetto delle Leggi	L'applicazione garantirà il rispetto delle leggi in materia di privacy, specificatamente del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e trattamento dei dati personali.	Elevata	Facile
RNF_LE_2	Applicazione Open Source	L'applicazione viene rilasciata in maniera libera e open-source, per adeguarsi alle Linee Guida su Acquisizione e Riutilizzo di Software.	Elevata	Facile

3.4 Modello del Sistema

Nella presente sezione sono descritti diversi modelli del sistema: gli scenari di utilizzo del sistema, i diagrammi ad oggetti, il modello dei casi d'uso e il modello dinamico.

3.4.1 Scenari

Di seguito sono elencati degli scenari divisi per gestioni. Le gestioni sono le stesse individuate per i requisiti funzionali.



Gestione Asset

Nome Scenario: SC_GA_1 Registrazione di un Asset Produttore		
Partecipanti: Mario: Utente		
Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Mario, un utente della piattaforma, vuole aggiungere un asset produttore per poterlo utilizzare quando effettuerà delle simulazioni. Tramite l'interfaccia accede alla sezione "Assets & Topologies".	
		Il sistema mostra la schermata di gestione degli asset, includendo l'elenco degli asset già registrati e l'interfaccia per poter effettuare le operazioni sugli asset.
	Mario clicca sul pulsante "Aggiungi" per iniziare il processo di creazione dell'asset.	
		Il sistema carica e visualizza il modulo per l'inserimento dei dati, con campi per nome, tipo, area, temperature, efficienza e il tipo di asset (consumatore o produttore).



	Mario compila il modulo inserendo: - Nome: "Pannello Solare"; - Tipo: "Fotovoltaico"; - Ruolo: "Produttore"; - Area: "4 m²"; - Temperatura: "25 °C"; - Efficienza: "15%". Mario conferma la creazione dell'asset.	
		Il sistema valida i dati inseriti, verificando la correttezza dei valori e che il nome non sia duplicato. In seguito, il sistema comunica a Mario che la creazione è avvenuta correttamente.

--

Nome Scenario: SC_GA_2 Modifica dei parametri di un Asset
--

Partecipanti: Pasquale: Utente

Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Pasquale, utente del sistema, vuole modificare i parametri di un asset precedentemente creato. Accede quindi alla sezione "Assets & Topologies" utilizzando il menu principale e clicca sul pulsante "Carica".	
		Il sistema mostra la lista degli asset disponibili, includendo i nomi e i parametri precedentemente assegnati a ciascuno di essi.
	Pasquale cerca e seleziona l'asset "Pannello Solare" dalla lista.	



		Il sistema mostra i dettagli completi dell'asset selezionato, compresi i parametri attuali e un pulsante per la modifica.
	Pasquale clicca sul pulsante "Modifica" per accedere al modulo di aggiornamento.	
		Il sistema carica un modulo precompilato con i parametri correnti e consente la modifica dei campi rilevanti.
	Pasquale aggiorna i parametri desiderati inserendo: - Area: da "8 m ² " a "12 m ² "; - Efficienza: da "15%" a "17%". Pasquale aggiunge inoltre una nota nella descrizione: "Aggiornato dopo manutenzione". Clicca poi su "Salva" per confermare le modifiche.	
		Il sistema valida i dati inseriti, assicurandosi che rispettino le condizioni. In seguito, aggiorna i dati dell'asset nel database e mostra una notifica di successo in cui comunica che le modifiche sono state salvate correttamente.



Gestione Scenario Utente

Nome Scenario: SC_GSU_1 Creazione di uno Scenario		
Partecipanti: Antonio: Utente		
Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Antonio, utente della piattaforma, vuole creare un nuovo scenario per verificare l'interazione tra i vari asset consumatori e produttori salvati. Accede quindi alla sezione "Assets & Topologies" dal menu principale.	
		Il sistema crea quindi un'area di lavoro interattiva vuota e una barra inferiore per caricare gli asset disponibili o crearne di nuovi.
	Antonio carica gli asset "Pannello Solare" e "Batteria" nell'area di lavoro usando l'apposito pulsante.	
		Il sistema posiziona gli asset nell'area di lavoro e li rappresenta visivamente con icone identificative.
	Antonio collega il "Pannello Solare" alla "Batteria" trascinando un connettore tra i due.	
		Il sistema disegna il collegamento tra gli asset e ne verifica la coerenza tecnica (ad esempio la compatibilità tra i tipi degli asset collegati).



	Antonio assegna il nome "Rete Domestica" allo scenario appena creato e clicca su "Salva" per completare il processo.	
		Il sistema registra lo scenario nel database e mostra una notifica di successo.

--	--

Nome Scenario: SC_GSU_2 Aggiornamento di uno Scenario

Partecipanti: Francesco: Utente

Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Francesco, utente della piattaforma, vuole aggiornare uno scenario. Accede quindi alla sezione "Assets & Topologies" dal menu principale. Clicca sul pulsante "Carica" e sceglie lo scenario precedentemente creato chiamato "Rete Domestica".	
		Il sistema carica e mostra la topologia attuale dello scenario selezionato, con i dettagli degli asset e dei collegamenti esistenti.
	Francesco clicca su un collegamento tra il "Pannello Solare" e la "Batteria".	
		Il sistema evidenzia il collegamento selezionato e abilita l'opzione per modificarne i parametri tecnici.



	Francesco cambia il limite di carico del collegamento da 5kW a 10kW.	
		Il sistema aggiorna la topologia visualizzata, applicando la modifica al collegamento.
	Francesco aggiunge un nuovo collegamento tra il "Pannello Solare" e un asset aggiuntivo, chiamato "Invertitore". Clicca poi su "Salva" per confermare le modifiche apportate.	
		Il sistema verifica la validità del nuovo collegamento e lo rappresenta graficamente nella topologia. Successivamente registra i cambiamenti nel database e mostra una notifica di successo in cui comunica che le modifiche allo scenario sono state apportate con successo.
Nome Scenario: SC_GSU_3 Visualizzazione di una Topologia		
Partecipanti: Maurizio: Utente		
Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Maurizio, utente della piattaforma, vuole visualizzare una topologia che ha precedentemente creato. Accede alla sezione "Assets & Topologies" tramite il menu principale.	



		Il sistema mostra l'elenco degli scenari esistenti, includendo dettagli come nome, descrizione e data dell'ultima modifica.
	Maurizio clicca sul pulsante "Carica" e seleziona lo scenario "Rete Domestica" dall'elenco e lo seleziona.	
		Il sistema carica i dettagli della topologia dello scenario selezionato e mostra una rappresentazione interattiva della topologia, con gli asset collegati da linee che rappresentano i flussi di connessione.
	Maurizio analizza la disposizione e i collegamenti tra gli asset per verificarne la coerenza.	
		Il sistema rimane in attesa di ulteriori azioni da parte dell'utente.

Gestione Simulazione

Nome Scenario: SC_GS_1 Avvio di una Simulazione		
Partecipanti: Giovanni: Utente		
Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Giovanni, utente del sistema, vuole avviare una simulazione per verificare i consumi di uno scenario da lui creato. Accede alla sezione "Simulazioni" tramite il menu principale.	



		Il sistema mostra l'elenco degli scenari disponibili per la simulazione, includendo informazioni come nome, stato e ultima data di modifica.
	Giovanni cerca lo scenario "Rete Domestica" e lo seleziona dall'elenco.	
		Il sistema carica i dettagli dello scenario selezionato, inclusa una panoramica della topologia e dei parametri configurati.
	Giovanni analizza i dettagli dello scenario per verificare la correttezza dei parametri principali (es. capacità della batteria, area del pannello solare). Una volta verificati i parametri Giovanni clicca sul pulsante "Avvia Simulazione".	
		Il sistema avvia la simulazione e mostra una rappresentazione grafica dei risultati in tempo reale (es. livello di carica della batteria, potenza generata dal pannello solare).
	Giovanni monitora l'andamento della simulazione attraverso i grafici forniti dalla piattaforma.	
		Il sistema aggiorna continuamente i dati della simulazione fino al completamento. Al termine mostrerà una notifica di successo.



Nome Scenario: SC_GS_2 Esecuzione e Monitoraggio di una Simulazione		
Partecipanti: Gabriele: Utente		
Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Gabriele, utente della piattaforma, vuole avviare una simulazione per controllare i consumi di una topologia salvata. La sua intenzione è quella di avviare la simulazione e ottimizzare i consumi mentre è in esecuzione. Accede alla sezione "Simulazioni" utilizzando il menu principale.	
		Il sistema mostra l'elenco degli scenari disponibili per la simulazione, includendo informazioni come nome, stato e ultima data di modifica.
	Gabriele cerca lo scenario "Rete Industriale" e lo seleziona dall'elenco.	
		Il sistema carica i dettagli dello scenario selezionato, inclusi gli asset coinvolti e i parametri di simulazione configurati.
	Gabriele analizza le informazioni dello scenario per verificare la correttezza dei parametri e clicca su "Avvia Simulazione".	
		Il sistema avvia la simulazione e mostra i dati in tempo reale, come produzione energetica, consumo e livelli di carica della batteria.



	Gabriele successivamente decide di modificare alcuni asset per ottimizzare i consumi. Clicca quindi su "Stop Simulazione" e successivamente va a modificare i parametri della batteria nella sezione "Assets & Topologies". In particolare, riduce la capacità massima della batteria da "100Ah" a "90Ah".	
		Il sistema salva la modifica apportata all'asset "Batteria" e aggiorna lo scenario di simulazione.
	Gabriele dopo aver apportato le modifiche riprende la simulazione cliccando su "Avvia Simulazione".	
		Il sistema riprende la simulazione con i nuovi parametri e aggiorna i dati mostrati in tempo reale.

Gestione Storico delle Simulazioni

Nome Scenario: SC_GSS_1 Visualizzazione dello Storico		
Partecipanti: Angelo: Utente		
Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Angelo, utente della piattaforma, vuole consultare lo storico delle simulazioni da lui effettuate. Accede alla sezione "History" tramite il menu principale.	



		Il sistema mostra l'elenco delle simulazioni completate, con informazioni come nome dello scenario, data e ora di esecuzione e stato (completato o interrotto).
	Angelo scorre l'elenco delle simulazioni fino a trovare quella che gli interessa e seleziona la simulazione "Simulazione Ottimizzazione Rete" dall'elenco.	
		Il sistema carica i dettagli della simulazione selezionata, inclusi: - Grafici di produzione e consumo; - Dati tecnici (es. livello massimo di carica, picco di produzione); - Eventuali avvisi generati durante la simulazione. Il sistema rimane poi in attesa di ulteriori azioni da parte dell'utente.

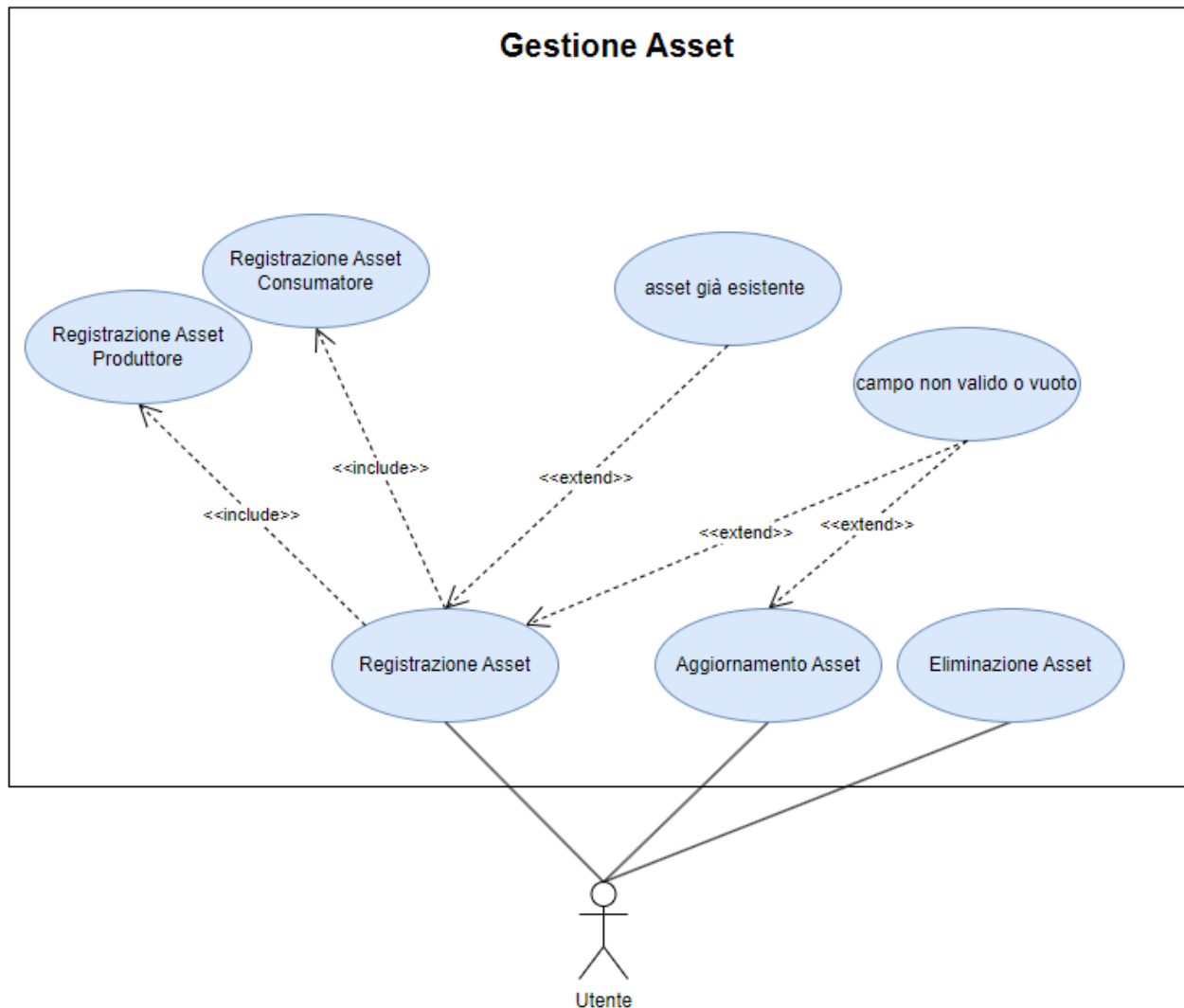
Nome Scenario: SC_GSS_2 Esportazione dettagliata di un Report Storico		
Partecipanti: Stefano: Utente		
Flusso di Eventi	Utente	Sistema
	Stefano, utente della piattaforma, vuole esportare i risultati di una simulazione da lui effettuata. Accede alla sezione "History" tramite il menu principale.	



		Il sistema mostra l'elenco delle simulazioni completate, con informazioni come nome dello scenario, data e ora di esecuzione e stato (completato o interrotto).
	Stefano scorre l'elenco e seleziona la simulazione "Simulazione Ottimizzazione Rete" dall'elenco.	
		Il sistema carica i dettagli della simulazione selezionata, includendo grafici, tabelle e parametri tecnici (es. produzione massima, efficienza media).
	Stefano clicca su "Salva" per avviare il processo di esportazione.	
		Il sistema mostra un menu con opzioni di esportazione, tra cui formati disponibili (PDF, CSV) e contenuti selezionabili (grafici, dati tecnici, avvisi generati).
	Stefano seleziona il formato PDF e include grafici e dati tecnici nel report.	
		Il sistema genera il report in base alle scelte effettuate e lo prepara per il download. Quando il download termina mostra una notifica di successo.

3.4.2 Modello dei Casi d'Uso

3.4.1 Gestione Asset



Identificativo UC_GA_1	Registrazione Asset	Data	02/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Maksym Savitskyi Alessandro Massimo
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di avviare la registrazione di un asset.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Assets & Topologies</i> .		
Exit Condition	L'utente ha inserito i dati per la registrazione dell'asset		



<i>On success</i>		AND L'asset viene registrato correttamente.
Exit Condition <i>On failure</i>		L'asset non viene registrato.
User Priority		Elevata
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE		
1	Utente:	Clicca sul pulsante "Add".
2	Sistema:	Visualizza un form che richiede di inserire dati riguardanti un asset: - Nome Asset - Tipo - Ruolo (Consumatore o Produttore) - Attributi dell'asset (dipendono dal tipo)
3	Utente:	Inserisce i dati richiesti.
4	Utente:	Clicca sul pulsante conferma.
5	Sistema:	Verifica che: - I campi siano tutti riempiti - I campi abbiano formato valido - Non esiste già un asset con il nome inserito
6	Sistema:	Termina con successo.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: qualche campo non è stato riempito o non è stato riempito correttamente.		
5.a1	Sistema:	Trova un campo vuoto.
5.a2	Sistema:	Specifica all'utente quale campo deve essere riempito e resta in attesa della compilazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: un asset con il nome indicato esiste già.		
5.b1	Sistema:	Chiede all'utente se vuole aggiornare l'asset indicato dal nome con dati nuovi oppure selezionare l'asset dalla lista degli asset registrati.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'utente decide di aggiornare l'asset.		
5.b1.a1	Utente:	Procede con UC_GA_2 .
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'utente decide di selezionare l'asset dalla lista degli asset già esistenti.		



5.b1.b1	Sistema:	Chiude il form di registrazione dell'asset e apre la lista degli asset già esistenti.
5.b1.b2	Sistema:	Termina la registrazione con insuccesso.

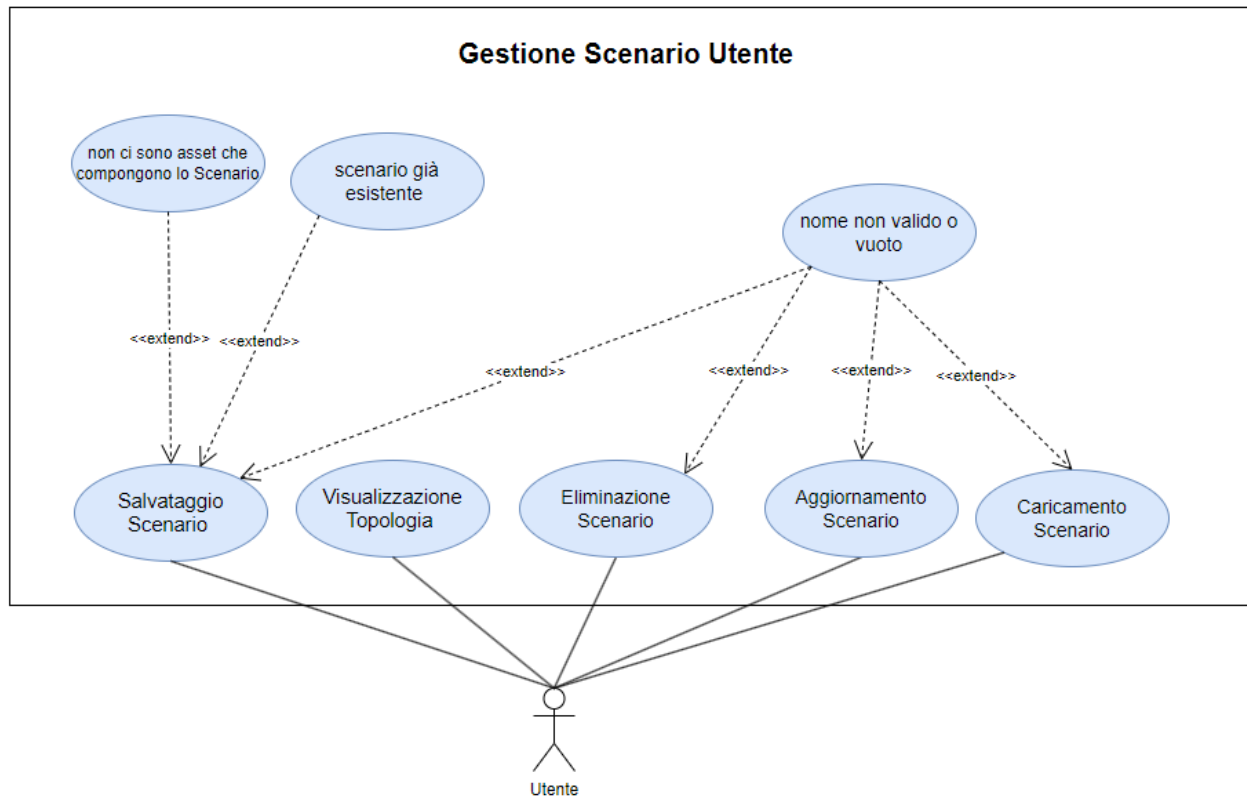
Identificativo UC_GA_2	Aggiornamento Asset	Data	02/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Chloe Dominique Briones
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di aggiornamento di un asset.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Assets & Topologies</i> AND Esiste già un asset nella pagina.		
Exit Condition On success	L'utente ha inserito i dati per l'aggiornamento dell'asset.		
Exit Condition On failure	L'inserimento dei dati fallisce.		
User Priority	Elevata		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE			
1	Utente:	Seleziona un asset e clicca sul pulsante per l'aggiornamento.	
2	Sistema:	Disattiva l'aggiornamento del nome e inserisce i dati dell'asset selezionato permettendo la modifica.	
3	Utente:	Procede con UC_GA_1 dal passo 2.	

Identificativo UC_GA_3	Eliminazione Asset	Data	03/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Maksym Savitskyi
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di eliminazione di un asset.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Assets & Topologies</i> AND		



		Esiste già un asset nella pagina.
Exit Condition <i>On success</i>		L'asset viene eliminato correttamente dal database e dalla GUI.
Exit Condition <i>On failure</i>		L'eliminazione dell'asset fallisce.
User Priority		Bassa
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE		
1	Utente:	Seleziona un asset e clicca sul pulsante per l'eliminazione.
2	Sistema:	Mostra un dialogo di conferma per l'eliminazione definitiva del Asset.
3	Utente:	Seleziona un'opzione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'Utente conferma l'eliminazione dell'asset.		
3.a1	Sistema:	Front End invia la richiesta di eliminazione dell'asset dal database e rimane in attesa dell'esito dell'operazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'eliminazione dell'asset fallisce.		
3.a1.a1	Sistema:	Informa l'utente dell'errore.
3.a1.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'eliminazione va a buon fine.		
3.a1.b1	Sistema:	Notifica l'utente dell'esito corretto dell'operazione.
3.a1.b2	Sistema:	Elimina l'asset dalla GUI.
3.a1.b3	Sistema:	Termina con successo.

3.4.2 Gestione Scenario Utente



Identificativo UC_GSU_1	Salvataggio Scenario	Data	03/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Alessandro Massimo
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di salvataggio di uno scenario.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Assets & Topologies</i> .		
Exit Condition On success	Lo scenario utente viene salvato correttamente.		
Exit Condition On failure	Il salvataggio dello scenario fallisce.		
User Priority	Elevata		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE			
1	Utente:	Clicca sul pulsante per il salvataggio dello scenario.	
2	Sistema:	Mostra un semplice form in cui chiede l'inserimento del nome dello scenario.	



3	Utente:	Inserisce il nome.
4	Utente:	Conferma il salvataggio dello scenario.
5	Sistema:	Controlla il nome inserito.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: Esiste già uno scenario con il nome inserito.		
5.a1	Sistema:	Chiede all'utente se vuole sovrascrivere lo scenario esistente oppure scegliere un altro nome.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'Utente decide di sovrascrivere lo scenario esistente.		
5.a1.a1	Sistema:	Procede con UC_GSU_2 dal passo 2.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'Utente sceglie un nome diverso.		
5.a1.b1	Utente:	Riprende dal passo 2.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: non sono presenti asset che compongono lo scenario.		
5.b1	Sistema:	Notifica l'utente che è necessario inserire almeno un asset prima di creare uno scenario.
5.b2	Sistema:	Termina con insuccesso.

Identificativo UC_GSU_2	Aggiornamento Scenario	Data	04/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Chloe Dominique Briones
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di aggiornamento di uno scenario.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Assets & Topologies</i> AND Nel DB esiste almeno uno scenario salvato.		
Exit Condition <i>On success</i>	Lo scenario utente viene aggiornato correttamente.		
Exit Condition <i>On failure</i>	L'aggiornamento dello scenario fallisce.		
User Priority	Elevata		



FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE		
1	Utente:	Clicca sul pulsante per l'aggiornamento dello scenario.
2	Sistema:	Mostra un semplice form in cui chiede l'inserimento del nome dello scenario.
3	Utente:	Inserisce il nome.
4	Utente:	Conferma l'aggiornamento dello scenario.
5	Sistema:	Controlla il nome inserito.
6	Sistema:	Front End invia la richiesta di aggiornamento dello scenario e il sistema rimane in attesa dell'esito dell'operazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: il nome inserito non è valido.		
6.a1	Sistema:	Mostra all'utente il formato valido per l'inserimento del nome.
6.a2	Utente:	Procede dal passo 3.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: lo scenario con il nome inserito non esiste.		
6.b1	Sistema:	Notifica l'utente che lo scenario con il nome inserito non esiste e offre la possibilità di salvare un nuovo scenario con il nome inserito oppure terminare l'operazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'Utente decide di salvare lo scenario come nuovo scenario.		
6.b1.a1	Utente:	Procede con UC_GSU_1 dal passo 2.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'utente decide di terminare l'operazione.		
6.c1.b1	Sistema:	Termina l'aggiornamento con insuccesso.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'aggiornamento dello scenario fallisce.		
6.d1.a1	Sistema:	Informa l'utente del fallimento dell'operazione richiesta.
6.d1.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.

Identificativo UC_GSU_3	Visualizzazione Scenario	Data	05/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Maksym Savitskyi Chloe Dominique Briones



Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di visualizzazione di uno scenario come topologia.	
Attore Principale	Utente	
Attori Secondari	NA	
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Assets & Topologies</i> .	
Exit Condition On success	L'utente riesce a visualizzare e aggiornare la topologia tramite la GUI.	
Exit Condition On failure	Visualizzazione e/o aggiornamento della topologia falliscono.	
User Priority	Elevata	
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE		
1	Sistema:	Mostra all'utente una rappresentazione grafica e interattiva dello scenario.
2	Utente:	Inserisce 2 asset seguendo correttamente UC_GA_1.
3	Utente:	Trascinando gli oggetti nella GUI, l'utente compone uno scenario.
4	Utente:	Salva lo scenario seguendo correttamente UC_GSU_1.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: la visualizzazione dello scenario fallisce.		
1.a1	Sistema:	Notifica l'utente dell'errore chiedendo di riavviare l'applicazione.
1.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.

Identificativo UC_GSU_4	Eliminazione Scenario	Data	05/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Alessandro Massimo
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di eliminazione di uno scenario.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Assets & Topologies</i> AND UC_GSU_1 è stato eseguito correttamente almeno una volta.		



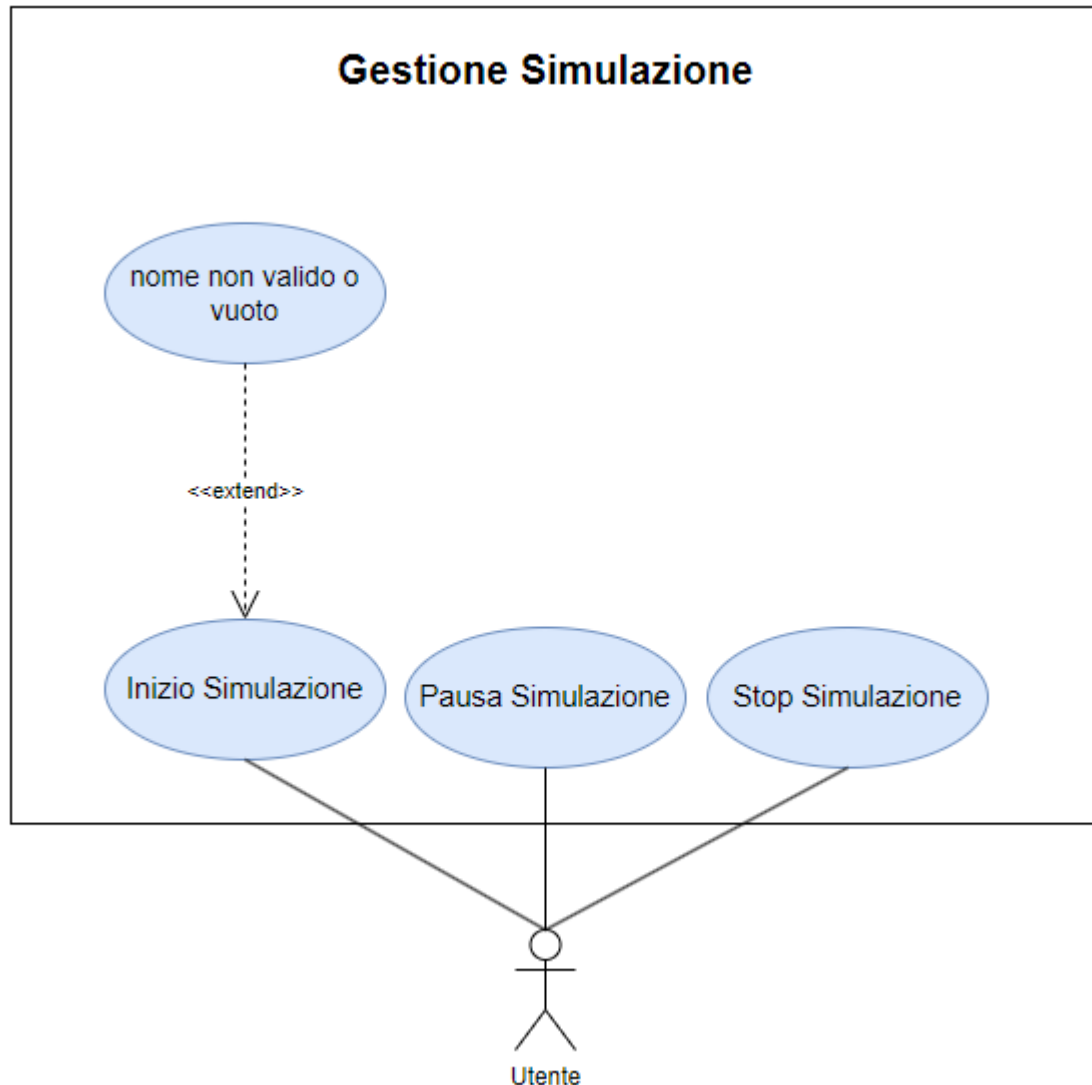
Exit Condition <i>On success</i>		Lo scenario viene eliminato correttamente.
Exit Condition <i>On failure</i>		Lo scenario non viene eliminato.
User Priority		Elevata
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE		
1	Utente:	Clicca sul pulsante "Elimina".
2	Sistema:	Mostra un semplice form che chiede di inserire il nome dello scenario da eliminare.
3	Utente:	Inserisce il nome dello scenario.
4	Sistema:	Controlla il nome inserito.
5	Sistema:	Front End invia una richiesta di eliminazione dello scenario e rimane in attesa dell'esito dell'operazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: lo scenario con il nome inserito non esiste.		
5.a1	Sistema:	Notifica l'utente che lo scenario con il nome inserito non esiste.
5.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: il formato del nome non è valido.		
4.a1	Sistema:	Mostra all'utente il formato corretto del nome.
4.a2	Utente:	Riparte dal passo 3.

Identificativo UC_GSU_5	Caricamento Scenario	Data	06/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Maksym Savitskyi
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di caricamento di uno scenario.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Assets & Topologies</i> AND UC_GSU_1 è stato eseguito correttamente almeno una volta.		



Exit Condition <i>On success</i>		Lo scenario viene caricato correttamente.
Exit Condition <i>On failure</i>		Lo scenario non viene caricato.
User Priority		Elevata
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE		
1	Utente:	Clicca sul pulsante "Carica".
2	Sistema:	Mostra un semplice form che chiede di inserire il nome dello scenario da caricare.
3	Utente:	Inserisce il nome dello scenario.
4	Sistema:	Controlla il nome inserito.
5	Sistema:	Front End invia una richiesta di caricamento dello scenario e rimane in attesa dell'esito dell'operazione.
6	Sistema:	Procede con UC_GSU_3 con i dati dello scenario caricato.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: lo scenario con il nome inserito non esiste.		
5.a1	Sistema:	Notifica l'utente che lo scenario con il nome inserito non esiste.
5.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: il formato del nome non è valido.		
4.a1	Sistema:	Mostra all'utente il formato corretto del nome.
4.a2	Utente:	Riparte dal passo 3.

3.4.3 Gestione Simulazione



Identificativo UC_GS_1	Avvio Simulazione	Data	07/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Alessandro Massimo Chloe Dominique Briones
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di avviare una simulazione.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Simulation</i> AND UC_GSU_1 è stato eseguito correttamente almeno una volta.		



Exit Condition <i>On success</i>		La simulazione viene avviata correttamente.
Exit Condition <i>On failure</i>		La simulazione non viene avviata.
User Priority		Elevata
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE		
1	Utente:	Clicca sul pulsante "Start".
2	Sistema:	Mostra un semplice form che chiede di inserire il nome dello scenario da simulare.
3	Utente:	Inserisce il nome dello scenario.
4	Sistema:	Controlla il nome inserito.
5	Sistema:	Front End invia una richiesta di avvio di una simulazione dello scenario e rimane in attesa dell'esito dell'operazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: lo scenario con il nome inserito non esiste.		
5.a1	Sistema:	Notifica l'utente che lo scenario con il nome inserito non esiste.
5.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: il formato del nome non è valido.		
4.a1	Sistema:	Mostra all'utente il formato corretto del nome.
4.a2	Utente:	Riparte dal passo 3.

Identificativo UC_GS_2	Pausa Simulazione	Data	07/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Maksym Savitskyi
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di mettere in pausa una simulazione.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Simulation</i> AND UC_GS_1 è stato eseguito correttamente almeno una volta AND		

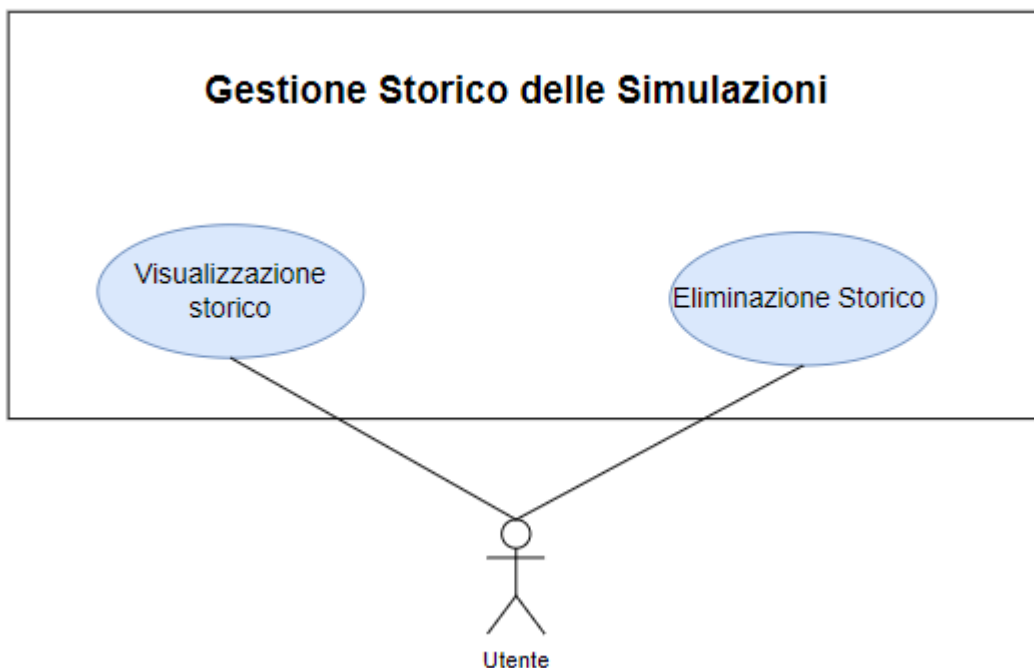


		UC_GS_3 non è stato eseguito.
Exit Condition <i>On success</i>		La simulazione viene fermata correttamente.
Exit Condition <i>On failure</i>		La simulazione non viene fermata.
User Priority		Media
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE		
1	Utente:	Clicca sul pulsante "Pause".
2	Sistema:	Ferma temporaneamente la simulazione.
3	Sistema:	Front End invia una richiesta per mettere in pausa la simulazione dello scenario e rimane in attesa dell'esito dell'operazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'operazione fallisce.		
3.a1	Sistema:	Notifica l'utente che l'operazione è fallita e suggerisce di effettuare lo stop della simulazione per evitare una perdita di dati.
3.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.

Identificativo UC_GS_3	Stop Simulazione	Data	08/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Alessandro Massimo
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di terminare una simulazione.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>Simulation</i> AND UC_GS_1 è stato eseguito correttamente almeno una volta.		
Exit Condition <i>On success</i>	La simulazione viene terminata correttamente.		
Exit Condition <i>On failure</i>	La simulazione non termina.		
User Priority	Elevata		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE			

1	Utente:	Clicca sul pulsante "Stop".
2	Sistema:	Front End invia una richiesta per terminare la simulazione dello scenario e rimane in attesa dell'esito dell'operazione.
3	Sistema:	Termina correttamente la simulazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'operazione fallisce.		
3.a1	Sistema:	Notifica l'utente che l'operazione è fallita.
3.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.

3.4.4 Gestione Storico



Identificativo UC_GSS_1	Visualizzazione Storico Simulazioni	Data	09/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Chloe Dominique Briones
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di visualizzare lo storico delle simulazioni effettuate.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>History</i>		



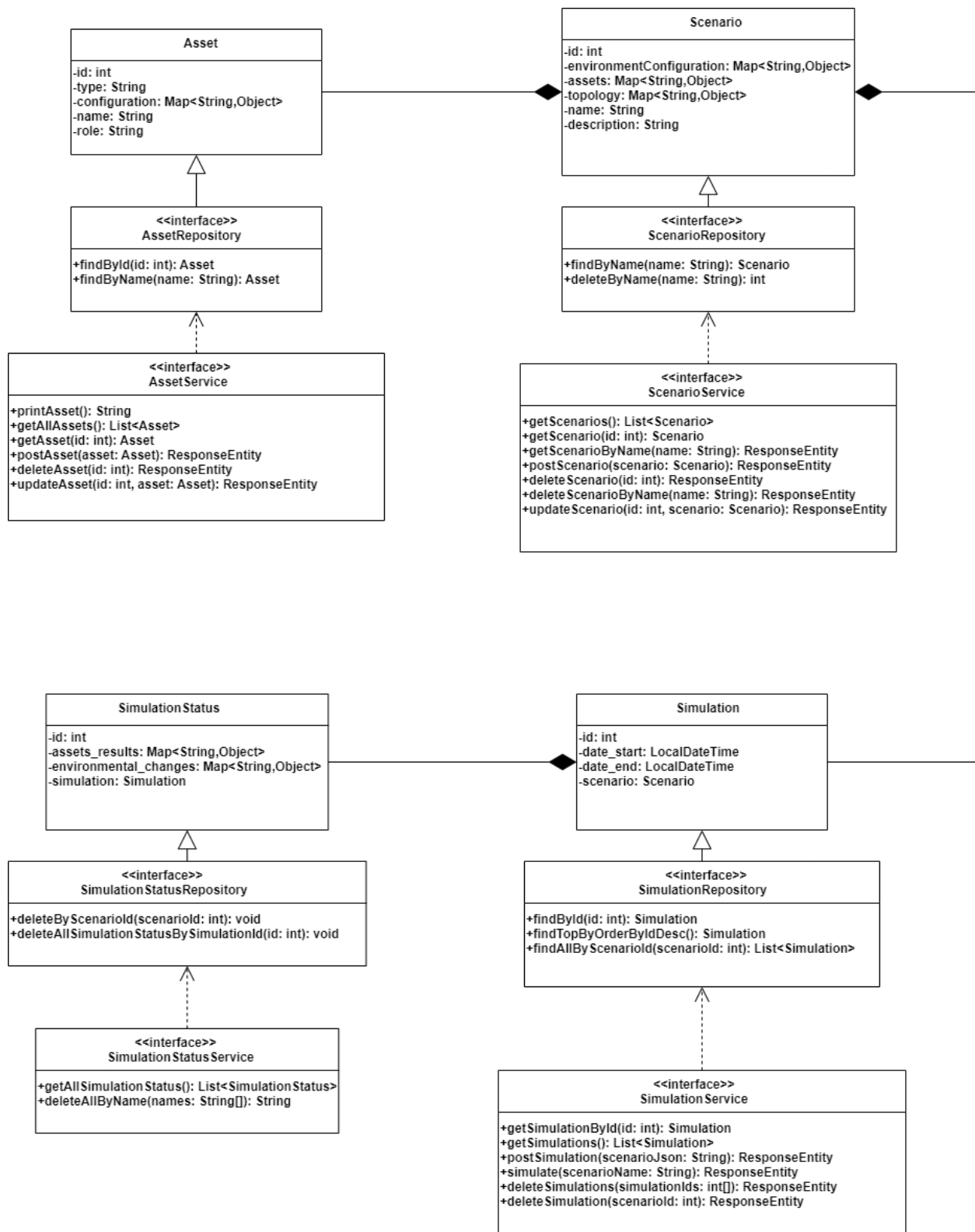
	AND UC_GS_1 è stato eseguito correttamente almeno una volta AND UC_GS_2 è stato eseguito correttamente almeno una volta.
Exit Condition <i>On success</i>	L'utente visualizza lo storico delle simulazioni.
Exit Condition <i>On failure</i>	L'utente visualizza un errore.
User Priority	Elevata
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE	
1	Sistema: Front End invia una richiesta di visualizzazione dello storico delle simulazioni dal database e rimane in attesa dell'esito dell'operazione.
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'operazione fallisce.	
1.a1	Sistema: Notifica l'utente che l'operazione è fallita.
1.a2	Sistema: Termina con insuccesso.

Identificativo UC_GSS_2	Eliminazione di un Record Storico delle Simulazioni	Data	09/01/2025
		Versione	1.0.0
		Autore	Maksym Savitskyi
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di eliminare un record storico delle simulazioni effettuate.		
Attore Principale	Utente		
Attori Secondari	NA		
Entry Condition	L'utente si trova nella pagina <i>History</i> AND UC_GSS_1 è stato eseguito correttamente.		
Exit Condition <i>On success</i>	Il record selezionato viene eliminato correttamente.		
Exit Condition <i>On failure</i>	Il record selezionato non viene eliminato.		
User Priority	Elevata		
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE			



1	Utente:	Seleziona un record cliccando sulla checkbox.
2	Utente:	Clicca sul pulsante <i>"Elimina selezionati"</i> .
3	Sistema:	Front End invia una richiesta per eliminare i record storici selezionati e rimane in attesa dell'esito dell'operazione
FLUSSO DI EVENTI ALTERNATIVO: l'operazione fallisce.		
1.a1	Sistema:	Notifica l'utente che l'operazione è fallita.
1.a2	Sistema:	Termina con insuccesso.

3.4.3 Modello ad Oggetti





Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Asset	Entity	Rappresenta un dispositivo che può essere simulato.
AddAssetButton	Boundary	Pulsante "Add" che apre un form che permette di creare un nuovo asset oppure selezionarne uno già esistente.
AddAssetFormList	Boundary	Un form che permette di selezionare un asset dalla lista di asset creati precedentemente oppure aprire un altro form per creare un nuovo asset.
AddAssetForm	Boundary	Permette di inserire dati riguardanti un asset e salvarlo. Gli attributi di tutti gli asset sono: Nome, Tipo e ruolo. Gli attributi sul dispositivo specifico dipendono dal tipo e ruolo.
RemoveAssetButton	Boundary	Un pulsante che permette di aprire un form per decidere come eliminare un asset.
RemoveFormAsset	Boundary	Un form che permette di eliminare un asset dalla topologia oppure eliminarlo definitivamente.
Scenario	Entity	Un'entità che tiene traccia dell'ambiente e degli asset e le connessioni tra di loro.
SaveScenarioButton	Boundary	Consente di aprire un form che permette di inserire un nome e descrizione allo scenario.
DeleteScenarioButton	Boundary	Un pulsante che permette di aprire un form per l'eliminazione dello scenario.



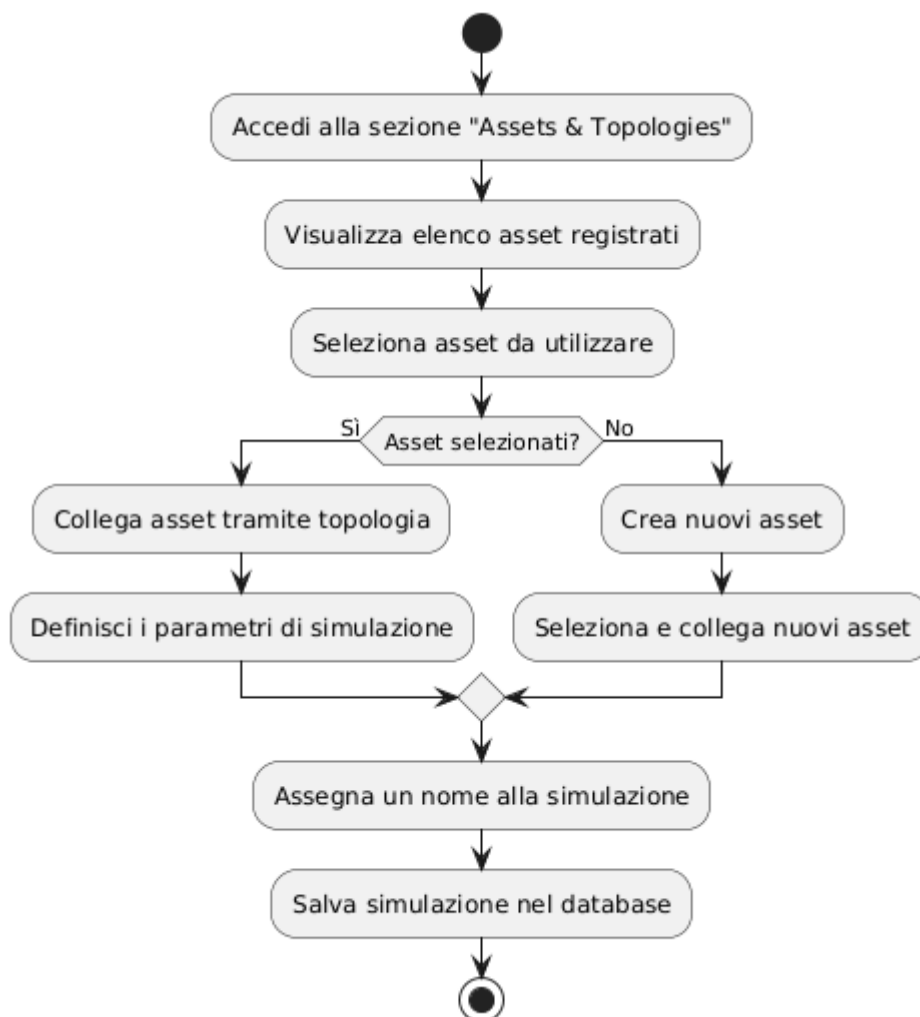
DeleteScenarioForm	Boundary	Un form che consente di eliminare uno scenario in base al nome.
LoadScenarioButton	Boundary	Permette di aprire un form simile a quello per l'eliminazione, però in questo caso lo scenario viene caricato in base al nome inserito.
Simulation	Entity	Un entity che rappresenta uno scenario simulato.
StartSimulationButton	Boundary	Un pulsante che permette di aprire un form per la scelta dello scenario da simulare.
StartSimulationForm	Boundary	Un form che permette di far partire una simulazione di uno scenario inserendo il suo nome.
PauseSimulationButton	Boundary	Un pulsante visibile solo se è stato premuto il pulsante <i>StartSimulationButton</i> e permette di fermare temporaneamente una simulazione.
StopSimulationButton	Boundary	Un pulsante visibile solo se è stato premuto il pulsante <i>StartSimulationButton</i> e permette di terminare una simulazione.
SimulationStatus	Entity	Rappresenta uno stato della simulazione.
RemoveSimulationStatusButton	Boundary	Permette di eliminare dati storici delle simulazioni selezionate.

3.4.4 Modello Dinamico

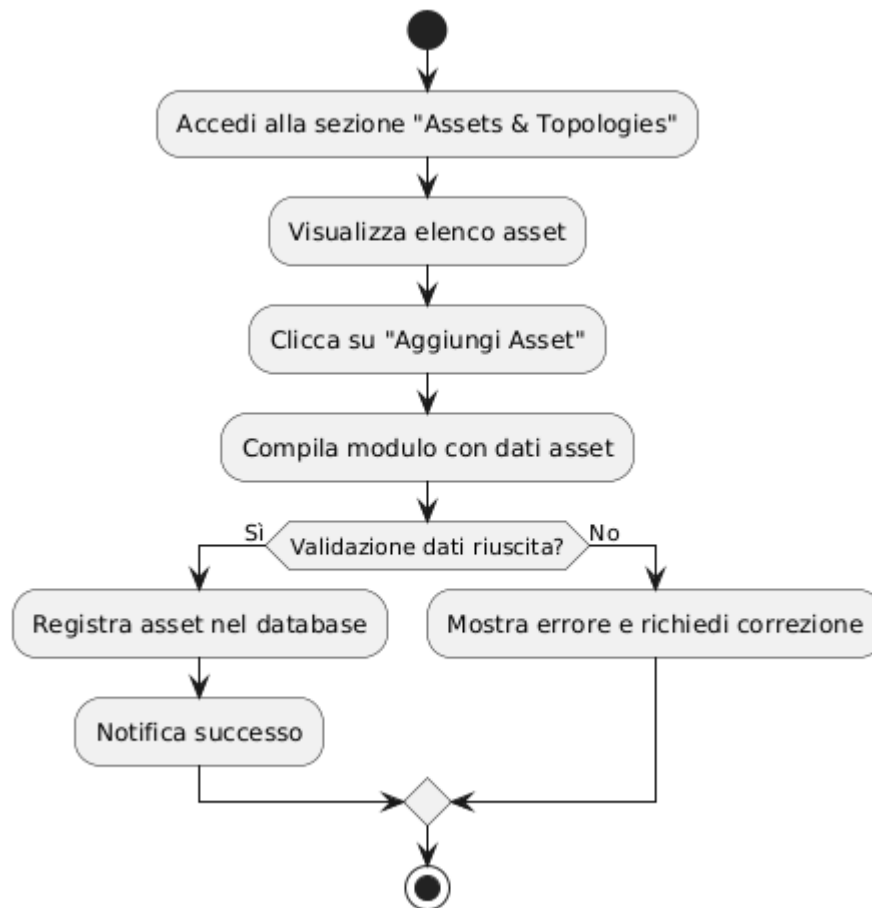
3.4.4.1 Activity Diagrams

Di seguito vengono riportati gli Activity Diagram di alcuni requisiti funzionali, selezionati in base all'importanza nel sistema.

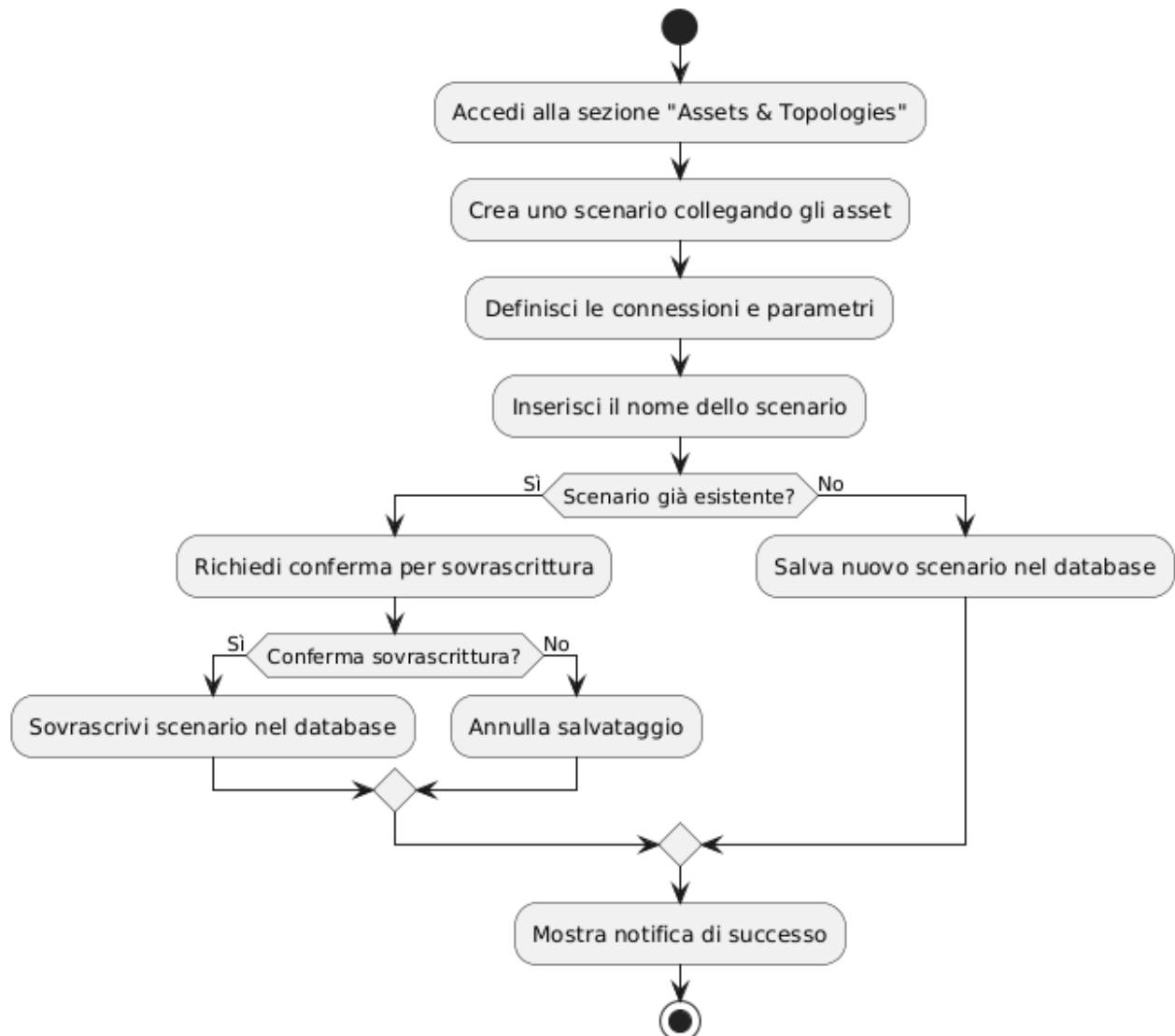
AD_1: Creazione di una Simulazione



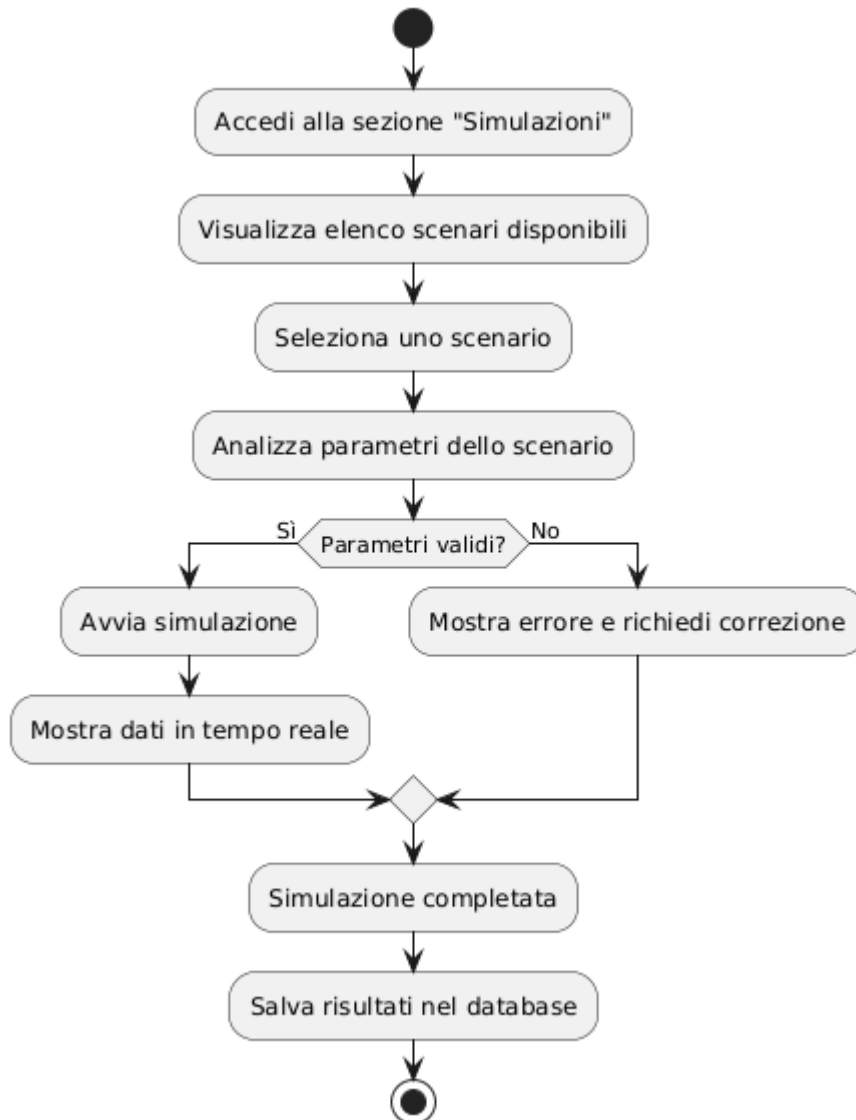
AD_2: Registrazione di un Asset Produttore



AD_3: Salvataggio di uno Scenario



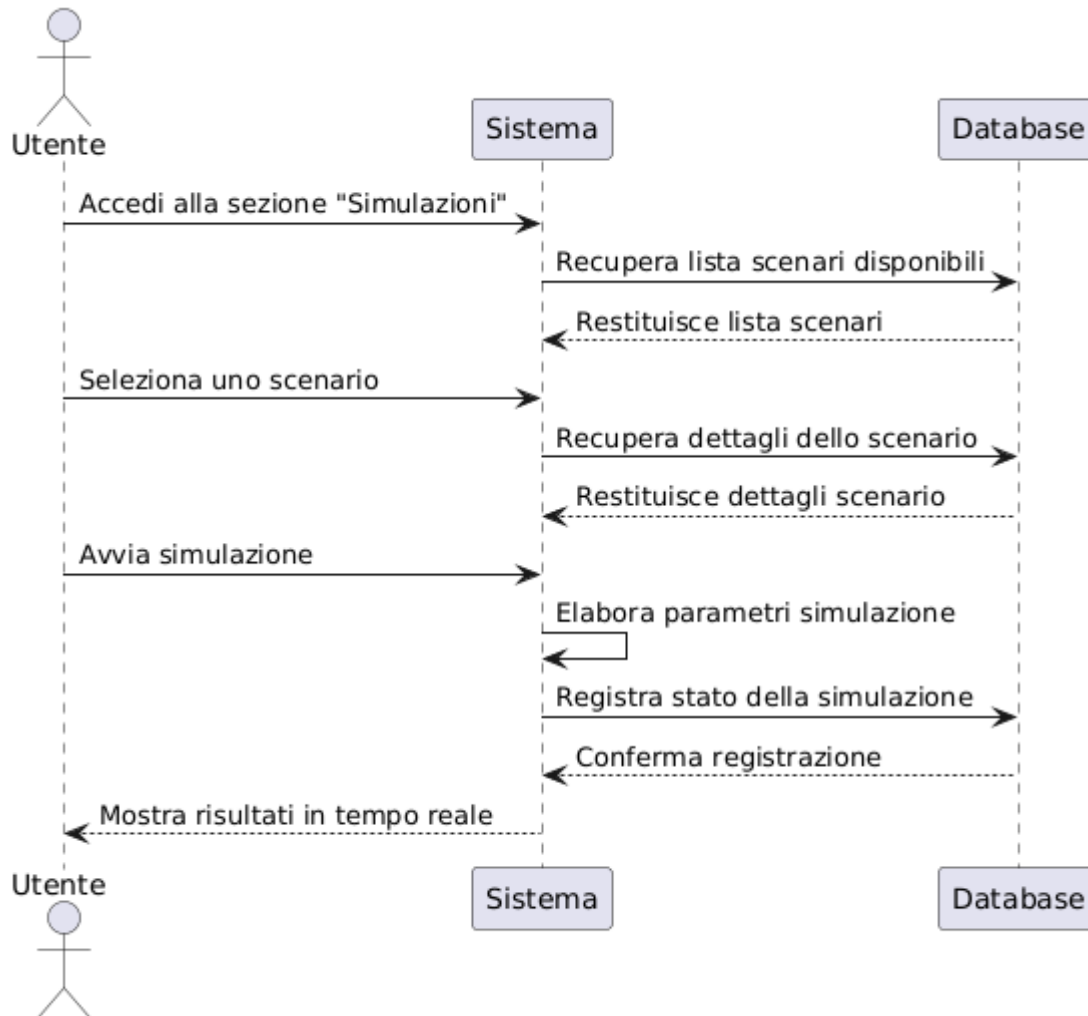
AD_4: Avvio Simulazione



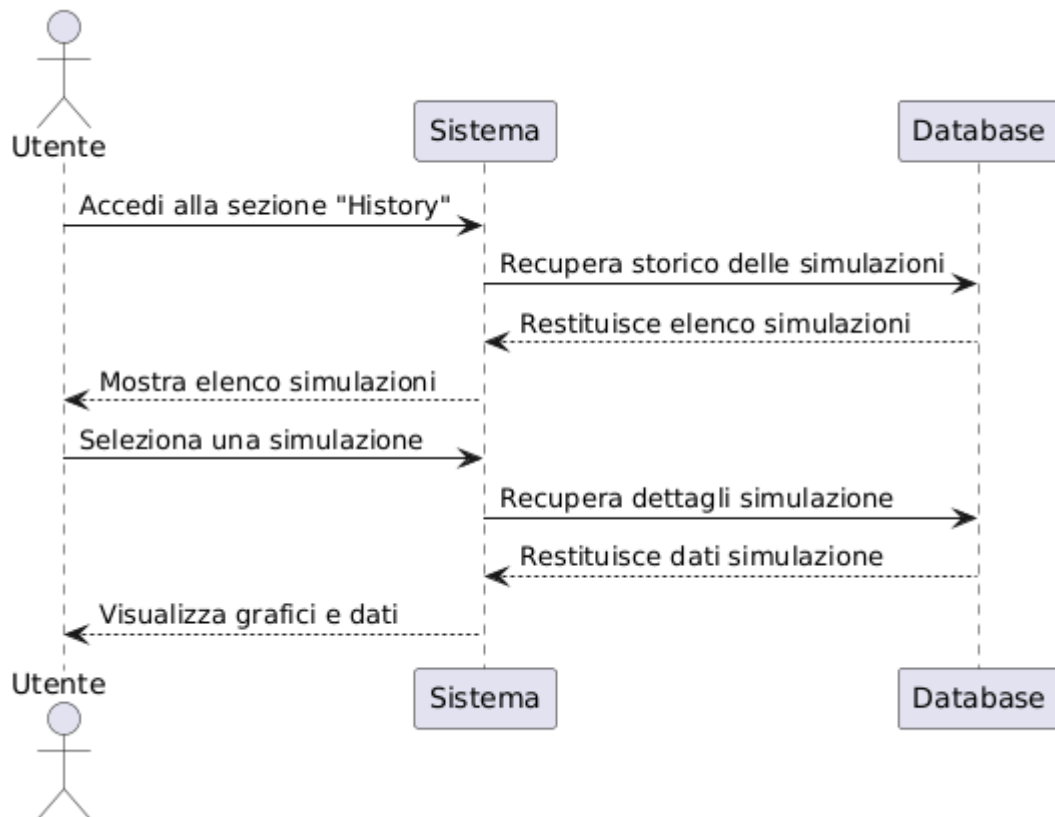
3.4.4.2 Sequence Diagrams

Di seguito sono riportati alcuni Sequence Diagrams.

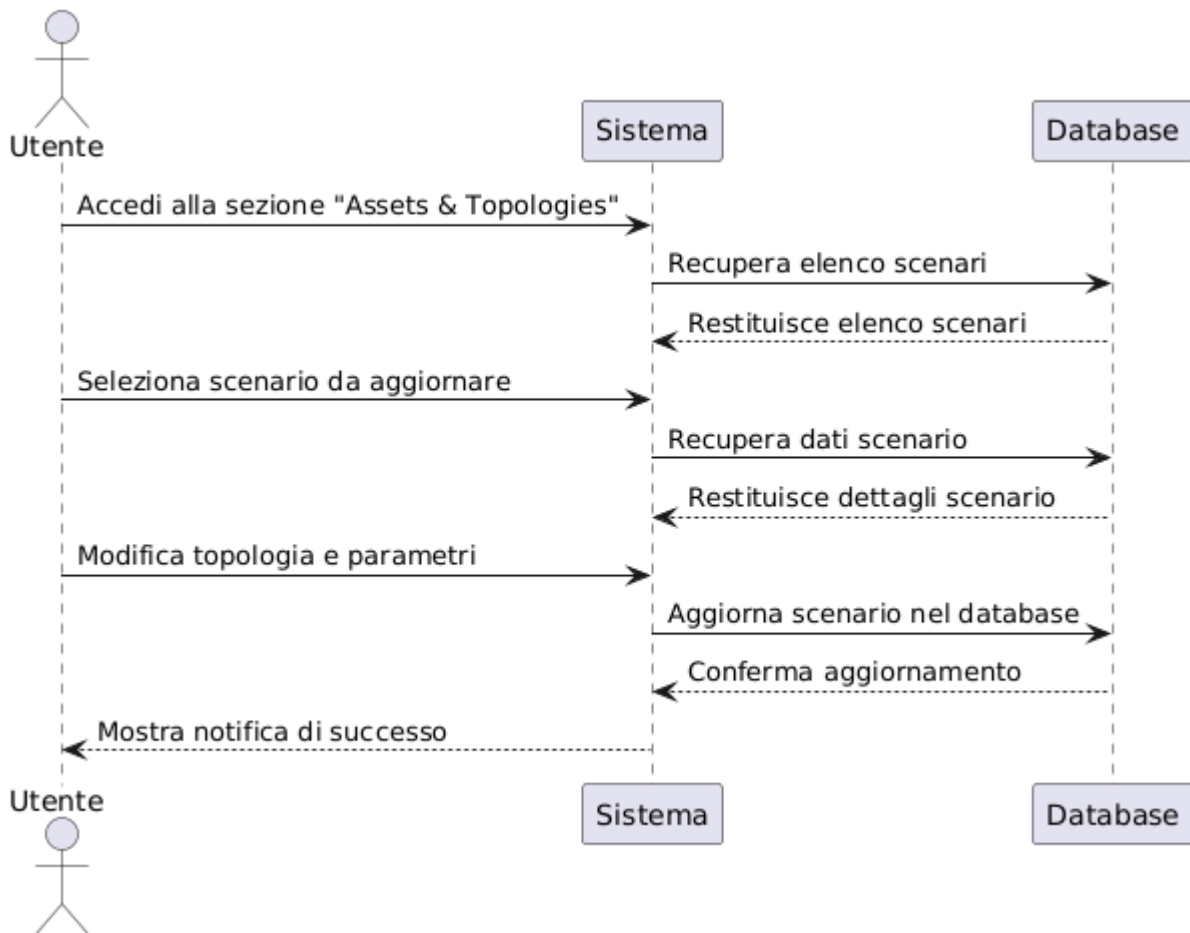
SD_1: Avvio di una Simulazione



SD_2: Visualizzazione Storico delle Simulazioni



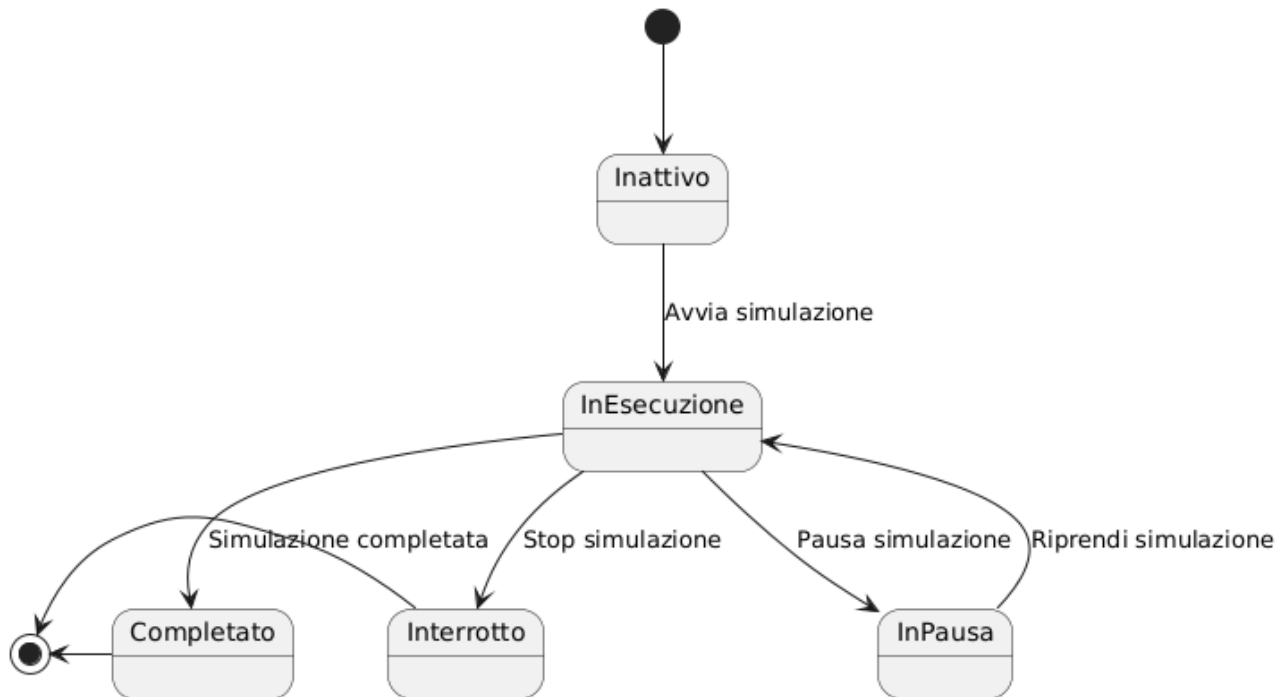
SD_3: Aggiornamento di uno Scenario



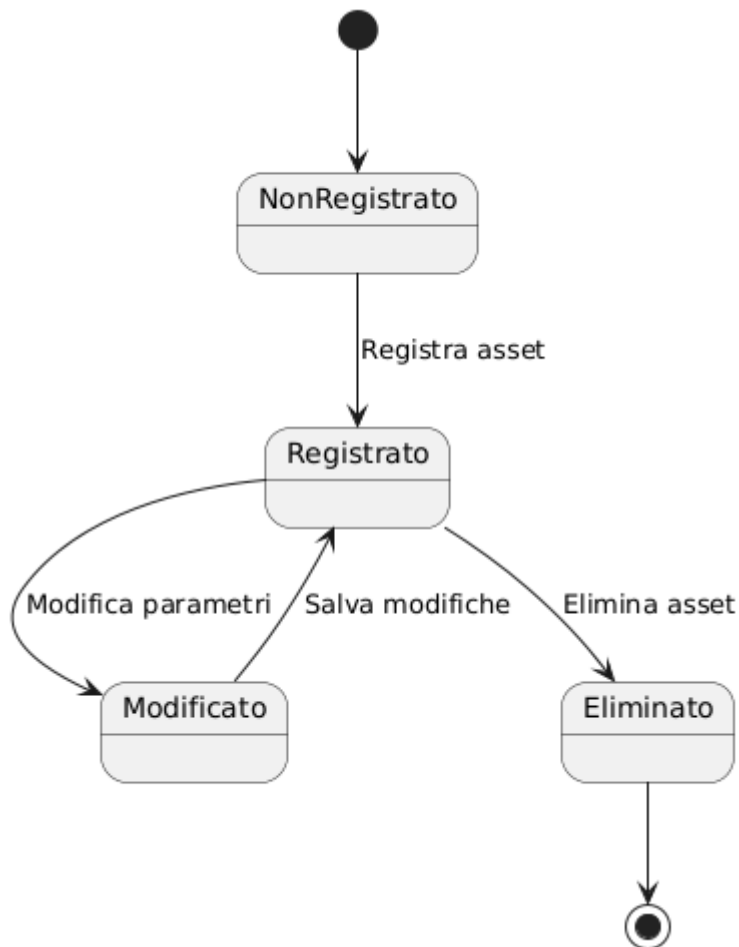
3.4.4.3 Statechart Diagrams

Di seguito sono riportati alcuni Statechart Diagrams.

SCD_1: Stato di una Simulazione



SCD_2: Gestione degli Asset

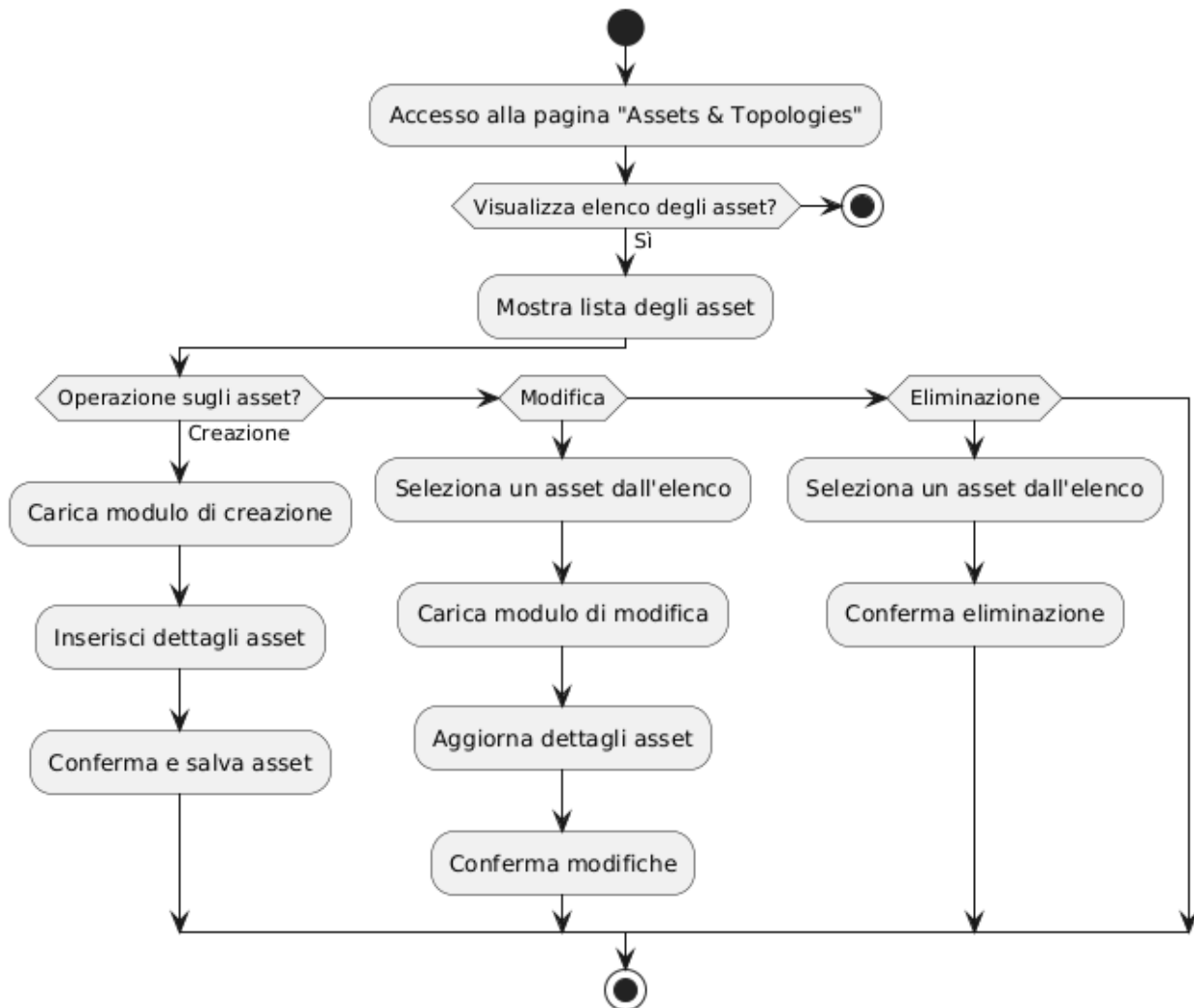


3.4.5 Interfaccia Utente - Percorsi di Navigazione e Mock-up

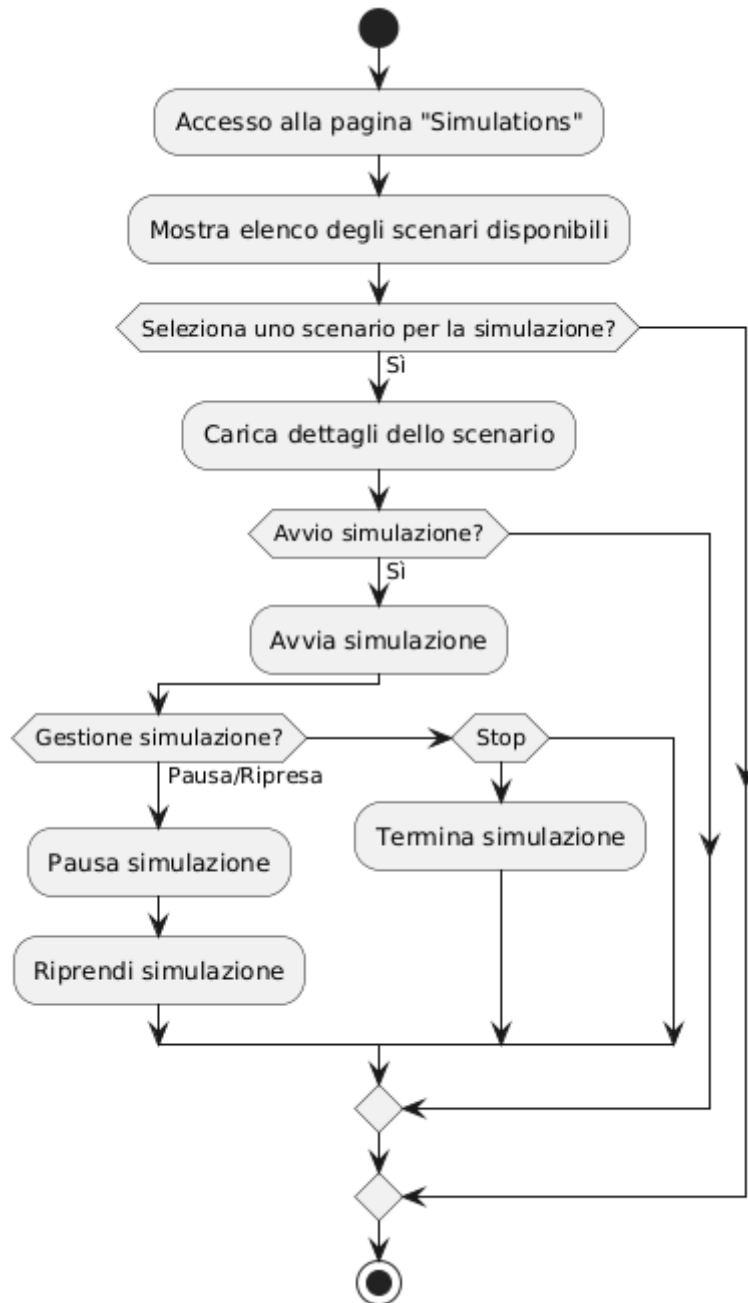
Questa sezione contiene i Path Navigazionali, che definiscono il flow di navigazione di un utente all'interno sistema, e i Mock-up dell'interfaccia utente, che forniscono al committente un'idea generale di come le funzionalità principali saranno visibili ed utilizzabili dagli utenti finali.

3.4.5.1 Path Navigazionali

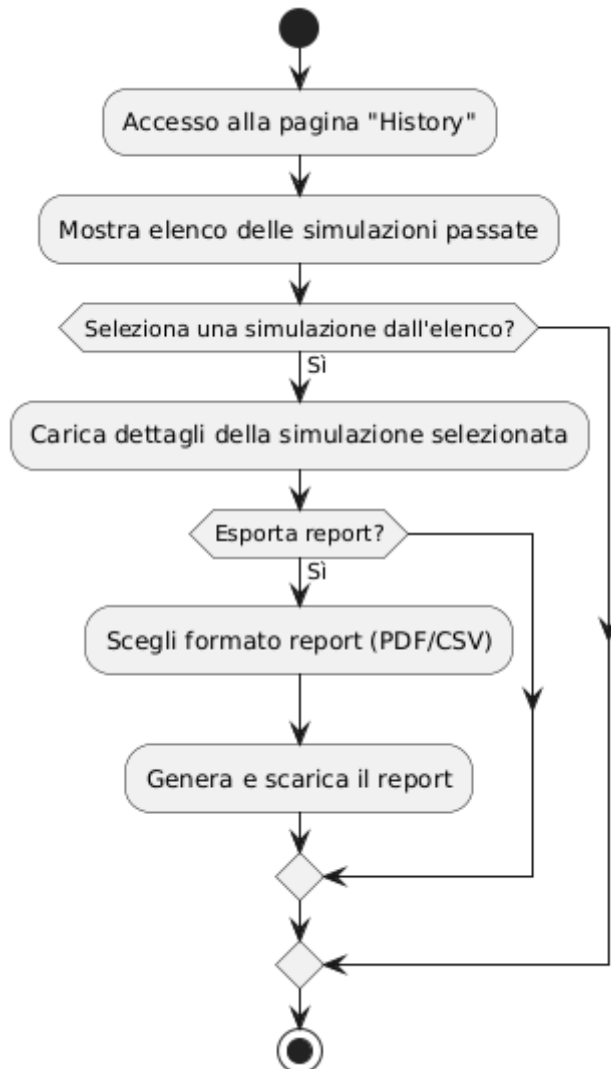
NP_GA_1: Gestione degli Asset



NP_GS_1: Gestione delle Simulazioni



NP_GSS_1: Gestione Storico Simulazioni





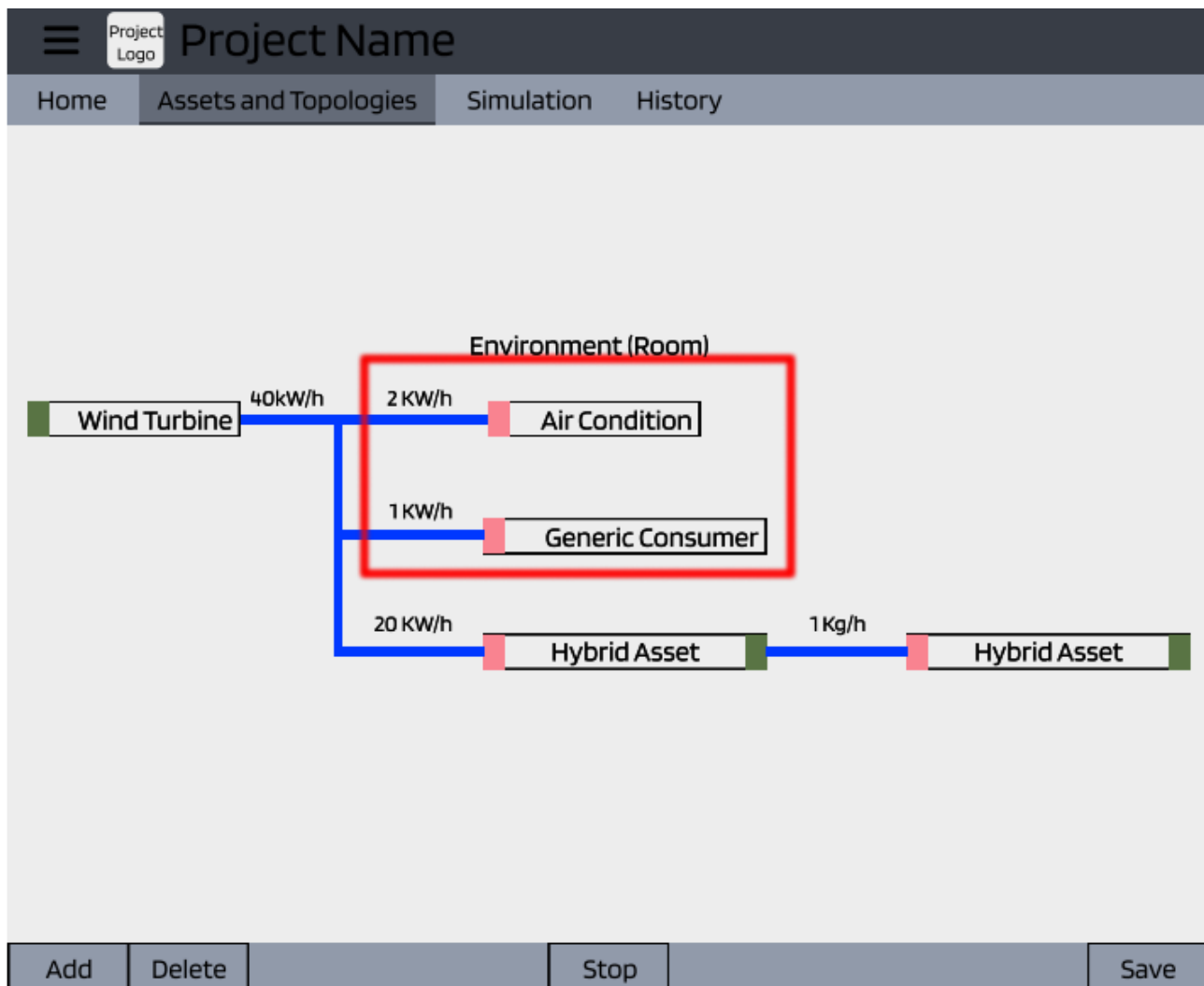
3.4.5.2 Mock-Ups

MU_1: HomePage





MU_2: Pagina Assets & Topologies





MU_3: Pagina *Simulation*

Project
Logo

Project Name

Home

Assets and Topologies

Simulation

History

Satisfaction		Production		Accumulator Charge	
Consumption Bar	110 MW / 110 MW	Production Bar	110 MW / 110 MW	Accumulator Charge (Bar)	110 MW / 110 MW

Consumption

Production

Graph

Graph

☐ Washing Machine Consumption Bar 57.8 MW	☐	☐ Solar Panel Production Bar 57.8 MW	
☐ Refrigerator Consumption Bar 57.8 MW	☐	☐ Wind Turbine Production Bar 57.8 MW	
☐ Air Conditioner Consumption Bar 57.8 MW	☐	☐ Accumulator Production Bar 57.8 MW	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	

Start



MU_4: Visualizzazione dello Storico

Project Logo

Project Name

Home

Assets and Topologies

Simulation

History

☐ ☒

☐	08/10/2024 13:50:04 08/10/2024 13:50:04	2h 36m 12s	Scenario Name Asset 1, Asset 2, Asset 3, Asset 4, Asset 5	Finished Successfully
☐	08/10/2024 13:50:04 08/10/2024 13:50:04	2h 36m 12s	Scenario Name Asset 1, Asset 2, Asset 3, Asset 4, Asset 5	Finished Successfully



MU_5: Scelta Asset dalla lista

Add Asset

Name

Q

Add New

Add Selected

Cancel

MU_6: Creazione di un nuovo Asset

Add New Asset

Generic Data

Name

Panello Solare

Type

Solar Panel

Role

● Consumer

● Producer

Panello Solare

Generic Data

Area m2

8

Operative Temperature °C

25

Efficiency %

100

Add

Cancel



Glossario

Sigla/Termine	Definizione
Activity Diagram	Diagramma UML che rappresenta il flusso di attività in un processo o sistema.
Application Programming Interface (API)	Insieme di regole che consente a componenti software diversi di comunicare tra loro.
Asset	Entità simulata dal sistema, divisa in consumatori (che consumano energia o risorse) e produttori (che generano energia o offrono servizi).
Database	Sistema organizzato per la gestione e l'archiviazione dei dati.
Framework	È un'architettura logica di supporto sulla quale un software può essere progettato e realizzato.
Internet of Things	Ecosistema di dispositivi interconnessi che comunicano tra loro tramite Internet.
Java EE	Una versione di Java utilizzata per lo sviluppo di applicazioni Enterprise.
Mock-up	Una rappresentazione visuale della User Interface, utile al committente per capire come il prodotto sarà fruibile all'utente finale.
Persistenza dei Dati	Proprietà che garantisce che le informazioni memorizzate dal sistema siano salvate in modo stabile e recuperabili anche in caso di interruzioni.
Piattaforma	Base software o hardware su cui sono sviluppate o eseguite applicazioni.



Scenari	Rappresentazioni informali di situazioni operative del sistema dal punto di vista dell'utente finale.
Simulazione	Processo che permette di riprodurre scenari virtuali per analizzare il comportamento di dispositivi IoT e reti di asset, al fine di ottimizzarne il funzionamento.
Spring JPA	Strumento del framework Spring che semplifica la gestione della persistenza dei dati utilizzando l'API Java Persistence.
Topologia	Struttura che rappresenta le connessioni tra diversi asset (produttori e consumatori) all'interno di una simulazione.